SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)
SISTEM INFORMASI "TOKO EMAS AMANDA"

Disusun untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak

Dosen Pengampu: Erna Haerani, S.T., M.Kom.

Disusun Oleh:

Kelompok 3 - Kelas A

Elsa Novia Safitri	247007111005
Muhammad Tegar Fathan N.	247007111013
Zia Zakiatur Rahmanda	247007111018
Muhammad Fazel Ar Razi	247007111024

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SILIWANGI

KOTA TASIKMALAYA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR LAMPIRAN v
BAB I : PENDAHULUAN 1
1.1 Tujuan 1
1.2 Identifikasi Stakeholder 1
1.3 Pemilihan & Metode Elisitasi 2
1.4 Ruang Lingkup Masalah 3
1.5 Definisi, Singkatan, Akronim 4
1.6 Referensi 5
1.7 Sistematika 5
BAB II : DESKRIPSI UMUM 6
2.1 Perspektif 6
2.2 Kegunaan 6
2.3 Karakteristik Pengguna 6
2.3.1. Pemilik Toko 7
2.3.2. Kasir/admin 7
2.3.3. Pelanggan 8
2.4 Batasan-batasan 8
2.5 Asumsi dan Ketergantungan 8
BAB III : SPESIFIKASI KEBUTUHAN 10
3.1 Kebutuhan Fungsional 10
3.1.1 Pendahuluan 10
3.1.2 Context Diagram 11
3.1.3 DFD Level 1 12
3.1.4 DFD Level 2 15
3.2 Kebutuhan Antarmuka Eksternal 20
3.2.1 Antarmuka Pengguna 20
3.2.2 Antarmuka Perangkat Keras 30
3.2.3 Antarmuka Perangkat Lunak 31

3.2.4 Antarmuka Komunikasi 32
3.3 Deskripsi Data 33
3.3.1 Entity Relationship Diagram 33
3.3.2 Kamus Data 35
3.4 Deskripsi Kebutuhan Non Fungsional 39
3.5 Constraint Requirements 40
3.6 Atribut Kualitas Perangkat Lunak 41
3.7 Batasan Perancangan 43
3.8 Matriks Keterunutan 43
3.9 Ringkasan Kebutuhan 45
3.9.1 Kebutuhan Fungsional 45
3.9.2 Kebutuhan Non-Fungsional 46
3.9.3 Constraint Requirements 46
LAMPIRAN 48

.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Karakteristik Pengguna 7
Tabel 3.1 Deskripsi Kebutuhan Fungsional 11
Tabel 3.2 Antarmuka Perangkat Keras 31
Tabel 3.3 Antarmuka Perangkat Lunak 32
Tabel 3.4 Antarmuka Komunikasi 32
Tabel 3.5 Kamus Data Tabel Pengguna 35
Tabel 3.6 Kamus Data Tabel Pelanggan 36
Tabel 3.7 Kamus Data Tabel Harga Kadar 37
Tabel 3.8 Kamus Data Tabel Barang Emas 37
Tabel 3.9 Kamus Data Tabel Transaksi 38
Tabel 3.10 Kamus Data Tabel Barang Emas 39
Tabel 3.11 Kamus Data Tabel Barang Emas 39
Tabel 3.12 Deskripsi Kebutuhan Non Fungsional 40
Tabel 3.13 Deskripsi *Constraint Requirements* 41
Tabel 3.14 Atribut Kualitas Perangkat Lunak 42
Tabel 3.15 Matriks Keterunutan 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Context Diagram 12
Gambar 3.2 DFD Level 1 13
Gambar 3.3 DFD Level 2 Proses 1.0 15
Gambar 3.4 DFD Level 2 Proses 2.0 16
Gambar 3.5 DFD Level 2 Proses 3.0 17
Gambar 3.6 DFD Level 2 Proses 4.0 18
Gambar 3.7 DFD Level 2 Proses 5.0 18
Gambar 3.8 DFD Level 2 Proses 6.0 19
Gambar 3.9 DFD Level 2 Proses 7.0 20
Gambar 3.10 Antarmuka Pengguna Login 20
Gambar 3.11 Antarmuka Pengguna Dashboard Admin/Kasir 21
Gambar 3.12 Antarmuka Pengguna Pencatatan Penjualan Baru 22
Gambar 3.13 Antarmuka Pengguna Pencatatan Transaksi Buyback 22
Gambar 3.14 Antarmuka Pengguna Riwayat Transaksi 23
Gambar 3.15 Antarmuka Pengguna Data Inventaris Barang 23
Gambar 3.16 Antarmuka Pengguna Input Stok Baru 24
Gambar 3.17 Antarmuka Pengguna Tampilan Cetak Bukti Transaksi 24
Gambar 3.18 Antarmuka Pengguna Tampilan Surat Emas Digital 25
Gambar 3.19 Antarmuka Pengguna Dashboard Pemilik 26
Gambar 3.20 Antarmuka Pengguna Pengaturan Harga Emas (Harian) 26
Gambar 3.21 Antarmuka Pengguna Master Katalog Produk 27
Gambar 3.22 Antarmuka Pengguna Tambah Katalog 27
Gambar 3.23 Antarmuka Pengguna Edit Katalog 28
Gambar 3.24 Antarmuka Pengguna Kelola Karyawan 28
Gambar 3.25 Antarmuka Pengguna Edit Akun 29
Gambar 3.26 Antarmuka Pengguna Laporan Penjualan (Rekapitulasi) 29
Gambar 3.27 Antarmuka Pengguna Laporan Mutasi Stok 30
Gambar 3.28 Entity Relationship Diagram 34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Elisitasi Kebutuhan 48
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara dengan *Stakeholder* 55
Lampiran 3. Dokumentasi Observasi Proses Bisnis Toko Emas 56
Lampiran 4. Diagram Arsitektur Sistem 58
Lampiran 5. Akses Berkas Sumber & Desain Sistem 62

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS) ini bertujuan sebagai acuan dalam pengembangan sistem informasi untuk toko emas. Bagi pengembang, dokumen ini digunakan sebagai panduan agar sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan bagi pihak toko, dokumen ini mencatat semua kebutuhan sistem yang diharapkan dapat:

- Mempermudah pembukuan penjualan dan penerimaan barang.
- Mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi karena sistem manual.
- Menyediakan alternatif pencatatan digital terhadap dokumen fisik (surat emas) agar risiko kehilangan berkurang dan proses penjualan kembali emas lebih terjamin.

1.2 Identifikasi Stakeholder

Langkah awal elisitasi menetapkan para pihak yang berkepentingan terhadap Sistem Informasi Toko Emas berikut kebutuhan utamanya:

- **Pemilik Toko**

  Kepentingan: akurasi pencatatan (mengurangi salah catat manual), pemantauan stok & penjualan, laporan periodik, dan kebijakan harga sesuai
- **Penanggung Jawab Toko / Kasir**

  Kepentingan: proses input transaksi yang ringkas untuk jual beli emas baru dan tukar tambah, pembaruan stok, cetak nota, serta penerbitan surat emas digital ke email pelanggan. Membutuhkan antarmuka sederhana dan pelatihan singkat.
- **Pelanggan**

  Kepentingan: menerima bukti surat emas digital via email agar tidak bergantung pada surat fisik yang rawan hilang dan untuk menjaga nilai *buyback* saat penjualan kembali.
- **Distributor / Cukong (Sumber Acuan Harga)**

  Kepentingan: tidak berinteraksi langsung dengan aplikasi tetapi berhubungan langsung dengan pemilik toko, serta menentukan kode/kadar dan rentang harga yang menjadi dasar pencatatan dan perhitungan di sistem.

- **Pengembang/Operator Teknis (internal/mitra)**
  Kepentingan: menjaga ketersediaan aplikasi kasir & basis data toko, integrasi pengiriman email SED, serta dukungan penggunaan perangkat kasir yang ada.

1.3 Pemilihan & Metode Elisitasi

Metode yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Wawancara menggali kebijakan dan praktik internal (penetapan kode/kadar, aturan harga dan *buyback*, kebutuhan laporan, pembagian peran/otorisasi). Observasi difokuskan untuk mendokumentasikan sistem pencatatan saat ini, meliputi dokumen yang digunakan, struktur kolom, aturan pengisian, serta ketentuan penyimpanan/arsip sebagai dasar penetapan kebutuhan.

1.3.1 Alasan Pemilihan

Wawancara dipilih karena informasi tentang kebijakan harga berbasis kode/kadar, mekanisme *buyback*, kebutuhan laporan, serta pembagian hak akses berada pada kewenangan pemilik dan paling akurat diperoleh melalui tanya jawab terarah.

Observasi dipilih untuk memperoleh bukti dokumenter sistem pencatatan yang berjalan (contoh nota, halaman buku stok, daftar kode/kadar), termasuk identifikasi elemen data yang sudah/ belum dicatat.

1.3.2 Prosedur Elisitasi

a. Wawancara dengan Pemilik & Penanggung Jawab Toko (Kasir)

- **Tujuan:** memahami proses inti (jual beli emas baru, tukar tambah), kebijakan harga berbasis kode/kadar, kebutuhan laporan, dan solusi surat emas digital untuk mengatasi surat fisik yang rawan hilang.
- **Topik:** alur transaksi kasir, pencatatan stok/keluar-masuk barang, penerbitan nota & Surat emas digital, peran & hak akses (pemilik dan kasir), batasan ruang lingkup, kondisi perangkat & koneksi, serta batas anggaran.
- **Durasi:** 2 sesi (±20 menit/sesi, disesuaikan dengan ketersediaan pihak toko).

b. Observasi

- **Tujuan:** memetakan langkah riil transaksi di meja, titik input data, dokumen yang dicetak/dikirim, dan potensi salah-catat pada proses manual.
- **Metode:** *shadowing* kasir pada jam operasional; pencatatan waktu/urutan langkah, pengumpulan artefak (contoh nota/buku stok) sebagai bahan lampiran & validasi temuan dengan pemilik.
- **Peserta:** 1 kasir (utama) dan pemilik (validasi temuan).
- **Durasi:** ±1 sesi pada jam operasional.

1.4 Ruang Lingkup Masalah

Perangkat lunak Sistem Informasi Toko Emas yang dikembangkan akan dipergunakan untuk mengelola transaksi operasional toko emas. Perangkat lunak ini harus mampu melayani pencatatan jual beli emas baru, tukar tambah, pengelolaan stok, pembuatan laporan, serta penerbitan surat emas digital yang dikirim ke email pelanggan guna mengurangi risiko kehilangan surat fisik dan menjaga nilai jual kembali (*buyback*) pelanggan. Isi dokumen ini disusun mengikuti sistematika SRS dan berlandaskan hasil wawancara serta observasi proses bisnis toko emas. Perangkat lunak tidak menangani :

1. Integrasi real-time dengan sistem eksternal (mis. bank, supplier, atau API harga emas pasar) karena untuk harga dan kebijakan ditetapkan pihak toko.
2. Layanan cuci/patri/servis perhiasan, karena prosesnya tidak memerlukan pencatatan terstruktur seperti transaksi jual beli.
3. Pembelian/penanganan emas rongsok**,** termasuk penilaian kadar dan alur transaksi terkait.
4. Penilaian/ pengujian fisik keaslian/kadar emas di laboratorium; sistem hanya mencatat hasil yang ditetapkan petugas.
5. Otomasi penetapan kebijakan harga *buyback*; sistem hanya membantu perhitungan sesuai aturan internal toko.

1.5 Definisi, Singkatan dan Akronim

Istilah-istilah berikut digunakan konsisten dalam dokumen SRS ini:

- Surat Emas: Dokumen bukti pembelian emas yang dikeluarkan toko dan menjadi dasar harga jual kembali (*buyback*) pelanggan.
- Surat Emas Digital (SED): Versi elektronik dari *Surat Emas* yang dihasilkan sistem dan dikirim ke email pelanggan sebagai bukti sah pengganti/pendamping surat fisik.
- Harga Buyback: Harga beli kembali emas oleh toko saat pelanggan menjual emasnya; umumnya lebih rendah dari harga jual awal dan dapat dipengaruhi ketersediaan/keberlakuan *Surat Emas*.
- Kode Emas: Penanda kategori/kualitas emas yang digunakan toko untuk menentukan rentang harga sesuai kadar dan acuan pasar dari distributor (*cukong*).
- Kadar Emas: Tingkat kemurnian emas (mis. 24K, 22K) yang menjadi dasar perhitungan harga.
- Satuan Ukur:
    - Gram (g): Satuan berat utama untuk perhiasan emas.
    - Karat (K): Indikator kemurnian emas.
- Nomor Seri: Identitas unik pada perhiasan/produk yang dicatat sistem untuk keperluan pelacakan dan verifikasi saat transaksi berikutnya.
- Tukar Tambah: Mekanisme transaksi dimana pelanggan menukarkan emas yang dimiliki dengan produk emas lain, disertai perhitungan selisih nilai.
- Nota/Struk: Bukti transaksi yang dicetak dari sistem sebagai ringkasan detail pembelian/penjualan.
- Pengguna Sistem:
    - Pemilik Toko: Pihak dengan hak akses penuh terhadap laporan dan konfigurasi.
    - Kasir: Pihak yang mengoperasikan pencatatan transaksi, stok, dan penerbitan dokumen.
    - Pelanggan: Penerima *Surat Emas*/*Surat Emas Digital* dan pihak terkait validasi bukti pembelian.

- Emas Rongsok: Emas bekas untuk didaur ulang; istilah dicantumkan untuk kejelasan terminologi namun di luar ruang lingkup sistem pada versi ini.

1.6 Referensi

Daftar dokumen acuan yang digunakan dalam penyusunan SRS ini adalah:

1. Universitas Siliwangi – "Requirement Specification / Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak (Pertemuan 5)", bahan kuliah resmi, Tahun: 2025, format: presentasi.

   Memuat tujuan SRS, syarat pembentukan SRS, aspek/atribut SRS, serta contoh layout dokumen SRS yang dijadikan rujukan struktur.
2. Jurusan Teknik Informatika – Universitas Komputer Indonesia – "Panduan Pengisian Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) Berorientasi Proses", Tanggal: 07/08/2000, format: panduan.

   Menjelaskan tata cara penyusunan SKPL/SRS berorientasi proses (DFD/ERD), termasuk ketentuan penulisan bagian 1 (Pendahuluan) s.d. 3 (Spesifikasi Kebutuhan).

1.7 Sistematika

- **Bab 1 Pendahuluan**

  Menjelaskan tujuan penulisan dokumen, ruang lingkup masalah yang diatasi, definisi istilah yang digunakan, referensi penyusunan, serta sistematika laporan.
- **Bab 2 Deskripsi Umum**

  Menguraikan gambaran umum perangkat lunak yang akan dibangun, meliputi perspektif produk terhadap proses bisnis toko emas, kegunaan sistem, karakteristik pengguna, batasan, serta asumsi dan kebergantungan.
- **Bab 3 Spesifikasi Kebutuhan**

  Berisi deskripsi rinci kebutuhan perangkat lunak, yang mencakup kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional.
- **Lampiran**

  Menyajikan dokumen pendukung seperti contoh nota transaksi, laporan manual, buku stok, dan catatan lain yang relevan.

BAB II

DESKRIPSI UMUM

2.1 Perspektif

Di ritel perhiasan saat ini, banyak toko emas masih mengandalkan pencatatan manual untuk transaksi dan stok. Kondisi ini membuat rekap data rawan salah input serta menyulitkan pemantauan persediaan. Selain itu, surat emas yang masih berbentuk kertas mudah hilang sehingga saat pelanggan melakukan *buyback* tanpa surat, nilai jual kembali dapat turun. Situasi tersebut membuka peluang untuk membangun Sistem Informasi Toko Emas yang mendigitalisasi proses inti dan dokumen transaksi.

Sistem informasi ini berbasis aplikasi kasir/administrasi (POS) yang dioperasikan oleh kasir pada titik kasir. Aplikasi terhubung ke basis data toko untuk menyimpan data produk, stok, dan transaksi; serta ke layanan pengiriman email guna menerbitkan surat emas digital kepada pelanggan sebagai bukti pembelian sah untuk kebutuhan *buyback*. Pemilik toko mengakses laporan untuk pemantauan penjualan dan persediaan. Layanan cuci/patri/servis serta pembelian/penanganan emas rongsok tidak dimodelkan dalam sistem versi ini.

2.2 Kegunaan

- Bagi Pemilik: mempermudah monitoring penjualan & stok, mendapatkan laporan harian/bulanan untuk keputusan usaha.
- Bagi Kasir: mempercepat dan merapikan pencatatan keluar-masuk barang serta penerbitan dokumen transaksi.
- Bagi Pelanggan: menerima surat emas digital via email agar tidak bergantung pada surat fisik yang rawan hilang dan untuk menjaga nilai *buyback*.
- Manfaat operasional lainnya: mengurangi kesalahan pencatatan manual, mempercepat pencarian riwayat transaksi, dan mempermudah rekonsiliasi stok.

2.3 Karakteristik Pengguna

Sistem Informasi Toko Emas akan digunakan oleh tiga tipe pengguna diantaranya; pemilik, kasir, serta pelanggan . Pemilik berfokus pada pemantauan dan pengambilan keputusan, kasir menjalankan operasional harian seperti

pencatatan transaksi dan stok, sementara pelanggan bila diaktifkan hanya untuk verifikasi data tertentu (misalnya pengecekan nomor seri ketika kehilangan surat).

Pengguna	Tanggung jawab	Hak akses	Tingkat keterampilan	Pengalaman
Pemilik	Memantau operasional & laporan	Penuh	Dasar penggunaan aplikasi; mampu membaca laporan	Pengalaman mengelola toko emas (praktik harian)
Kasir (Admin)	Mencatat transaksi jual-beli; input keluar-masuk barang; cetak nota	Terbatas sesuai peran: input & akses transaksi, stok, cetak nota	Perlu training karena pengguna belum terbiasa (dinyatakan perlu pelatihan)	Praktik pencatatan manual sebelumnya
Pelanggan	Validasi nomor seri saat kehilangan surat; menerima bukti transaksi	Sangat terbatas	Mampu mengikuti instruksi staf/kasir	Pengalaman sebagai pembeli

Tabel 2.1 Karakteristik Pengguna

2.3.1 Pemilik Toko

Task Description :

- Meninjau dan mengunduh laporan harian/bulanan penjualan & pergerakan stok.
- Mengelola master kode/kadar dan parameter harga/buyback sesuai kebijakan toko.
- Mengelola pengguna & hak akses (membuat/mengubah peran Pemilik vs Kasir/Admin).
- Mengatur profil toko & konfigurasi output (footer nota/surat, format penomoran).
- Memantau arsip transaksi serta status pengiriman SED (berhasil/gagal) dan melakukan cetak ulang bila diperlukan.

2.3.2 Kasir / Admin

Task Description :

- Mencatat jual beli emas baru dan tukar tambah (otomatis memperbarui stok).
- Mencetak nota dan menerbitkan + mengirim SED ke email pelanggan.
- Melakukan pencarian transaksi (nomor seri/nota/tanggal/nama) dan cetak ulang dokumen saat diminta.

- Mencatat pergerakan stok (masuk/keluar/penyesuaian) per nomor seri serta menjaga kesesuaian data dengan barang fisik.
- Memastikan validasi input (angka, kolom wajib, format email) terpenuhi saat entri.

2.3.3 Pelanggan *(opsional)*

Task Description :

- Memberikan data identitas & email saat transaksi untuk pengiriman Surat Emas Digital.
- Menggunakan nomor seri/dokumen digital sebagai bukti saat buyback atau klaim layanan purna jual.

2.4 Batasan-batasan

Pengembangan sistem dibatasi oleh beberapa batasan, diantaranya :

- Penetapan harga jual dan buyback mengikuti kode/kadar internal toko, sistem tidak mengotomasi kebijakan dan hanya menyediakan parameter yang dapat diubah pemilik.
- Sistem tidak melakukan pengujian fisik keaslian/kadar emas dan hanya mencatat hasil yang ditetapkan petugas.
- Integrasi real-time dengan sistem eksternal (bank, pemasok, API harga pasar) tidak disertakan.
- Email pelanggan diperlukan untuk pengiriman SED, bila tidak tersedia, sistem hanya menyimpan arsip transaksi dan menghasilkan nota cetak.
- Antarmuka diprioritaskan sederhana dan disertai pelatihan singkat bagi pengguna khususnya pemilik dan kasir.
- Perencanaan implementasi memperhitungkan batas anggaran, termasuk kebutuhan migrasi data dari buku/nota manual.

2.5 Asumsi dan Ketergantungan

Sistem akan diakses oleh pengguna internal toko (pemilik dan kasir). Interaksi pelanggan bila diperlukan, misalnya verifikasi data dilakukan melalui staf, bukan akses langsung oleh pelanggan. Asumsi ini selaras dengan identifikasi peran pengguna pada hasil wawancara. Setiap barang emas diasumsikan memiliki nomor

seri unik yang disimpan dalam basis data. Kebijakan bantuan kepada pelanggan yang kehilangan surat namun mengetahui nomor serinya menjadikan keakuratan dan ketersediaan data nomor seri sebagai dependensi penting.

Penentuan harga jual/beli bergantung pada referensi eksternal yang sudah digunakan toko, yakni kode emas dan harga pasar dari distributor. Dengan demikian, sistem bergantung pada ketersediaan dan pembaruan referensi harga tersebut (diinput manual atau sumber lain yang disetujui). Seluruh transaksi operasional diasumsikan dicatat di sistem sebagai sumber utama pencatatan.

Keputusan akhir mengenai mode offline/online dan mekanisme sinkronisasi akan mempengaruhi rancangan detail. Dengan demikian, kemampuan sinkronisasi menjadi kebergantungan arsitektural yang ditetapkan pada tahap berikutnya. Adopsi sistem bergantung pada pelatihan pengguna, mengingat sebagian besar pengguna belum terbiasa menggunakan aplikasi.

BAB III

SPESIFIKASI KEBUTUHAN

3.1 Kebutuhan Fungsional

3.1.1 Pendahuluan

Kebutuhan pada sistem dirumuskan dari hasil elisitasi dengan metode wawancara dan observasi dengan pihak toko emas dan acuan penulisan SRS dari materi perkuliahan. Tujuannya agar rancangan sistem benar-benar menjawab masalah operasional (pencatatan transaksi & stok yang masih manual) sekaligus memenuhi kaidah spesifikasi yang jelas, terukur, dan dapat ditelusuri pada tahap perancangan.

Berdasarkan wawancara, ruang proses yang diprioritaskan adalah transaksi jual beli emas baru dan tukar tambah, pengelolaan stok/keluar-masuk barang, penerbitan surat emas digital via email, serta pelaporan untuk pemilik. Sedangkan layanan cuci/patri/servis dan pembelian/penanganan emas rongsok berada di luar cakupan versi ini.

Dari pengkajian tersebut, kebutuhan fungsional tingkat-tinggi sistem dapat didefinisikan sebagai berikut:

Kode Spesifikasi	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi Kebutuhan
SRS-TEA-01	Pencatatan Jual Beli Emas Baru	Sistem harus dapat mencatat transaksi penjualan emas baru (item/nomor seri, berat/gram, kadar/kode, harga, nama & email pelanggan, metode bayar) dan otomatis memperbarui stok; menyediakan data transaksi yang dapat dicetak/dicari kembali.
SRS-TEA-02	Pengelolaan Stok	Sistem harus dapat mencatat pergerakan masuk/keluar/penyesuaian per nomor seri/produk dan menampilkan saldo serta riwayat stok.

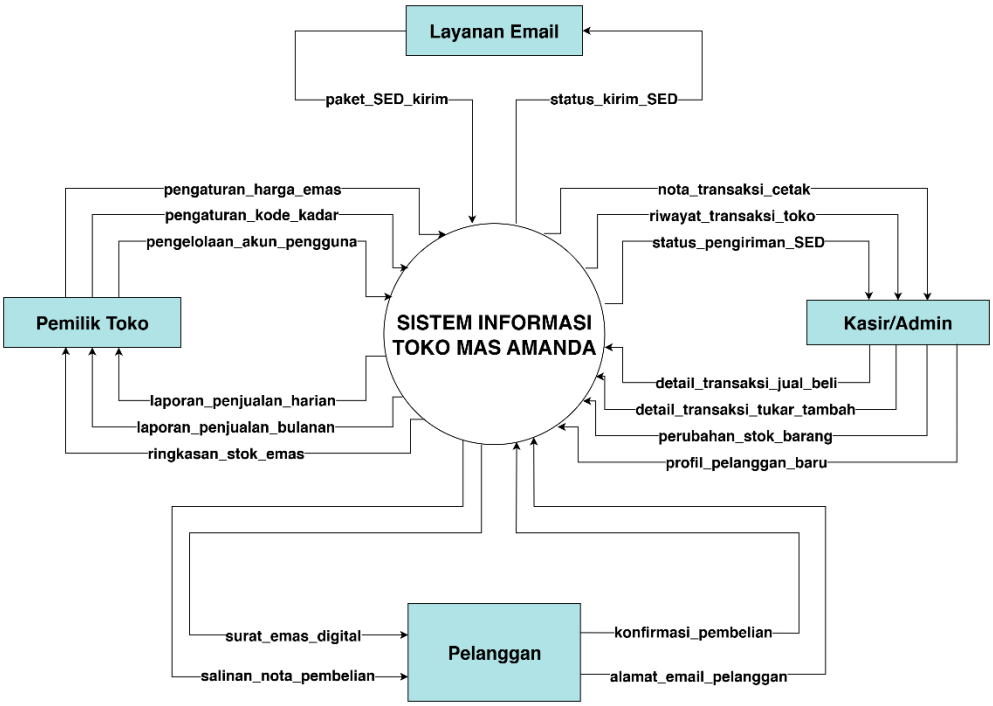
SRS-TEA-03	Master Kode/Kadar & Parameter Harga	Sistem harus dapat memasukkan dan memelihara daftar kode/kadar sebagai acuan harga/buyback sesuai kebijakan toko (tanpa integrasi harga eksternal).
SRS-TEA-04	Surat Emas Digital via Email	Sistem harus dapat membuat surat emas versi digital setiap transaksi dan mengirimkannya ke email pelanggan serta mencatat status pengiriman (sukses/gagal).
SRS-TEA-05	Cetak Surat Emas (Nota)	Sistem harus dapat membuat surat emas versi digital setiap transaksi dan mengirimkannya ke email pelanggan serta mencatat status pengiriman (sukses/gagal).
SRS-TEA-06	Laporan Harian/Bulanan	Sistem harus dapat menghasilkan ringkasan penjualan dan pergerakan stok per periode (tampilan & ekspor/cetak) untuk pemilik.
SRS-TEA-07	Manajemen Pengguna & Akses	Sistem harus dapat mengelola akun dan peran (Pemilik vs Kasir/Admin) serta membatasi fitur sesuai hak akses
SRS-TEA-08	Arsip & Riwayat Dokumen	Sistem harus dapat menyimpan arsip transaksi beserta lampiran SED sehingga dokumen dapat ditampilkan/diunduh kembali saat diperlukan.

Tabel 3.1 Deskripsi Kebutuhan Fungsional

3.1.2 Context Diagram

Context diagram Sistem Informasi Toko Mas Amanda menunjukkan hubungan antara sistem dengan pihak eksternal yang terlibat dalam operasional toko emas, yaitu Pemilik Toko, Kasir/Admin, Pelanggan, serta Layanan Email. Pemilik Toko berperan sebagai pengelola utama yang memberikan kontrol terhadap harga, kode kadar, dan akun pengguna, serta menerima keluaran berupa laporan penjualan dan informasi stok. Kasir/Admin berinteraksi dengan sistem

untuk melakukan transaksi penjualan maupun tukar tambah, memperbarui stok, serta mengelola data pelanggan. Pelanggan berperan sebagai pihak yang bertransaksi dan menjadi tujuan pengiriman bukti pembelian digital. Sistem juga terhubung dengan layanan email untuk mendistribusikan surat emas digital sebagai bukti transaksi. Melalui diagram ini dapat dilihat batasan sistem, pihak yang berinteraksi, serta arah pertukaran informasi yang terjadi, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai ruang lingkup dan lingkaran komunikasi dalam sistem.

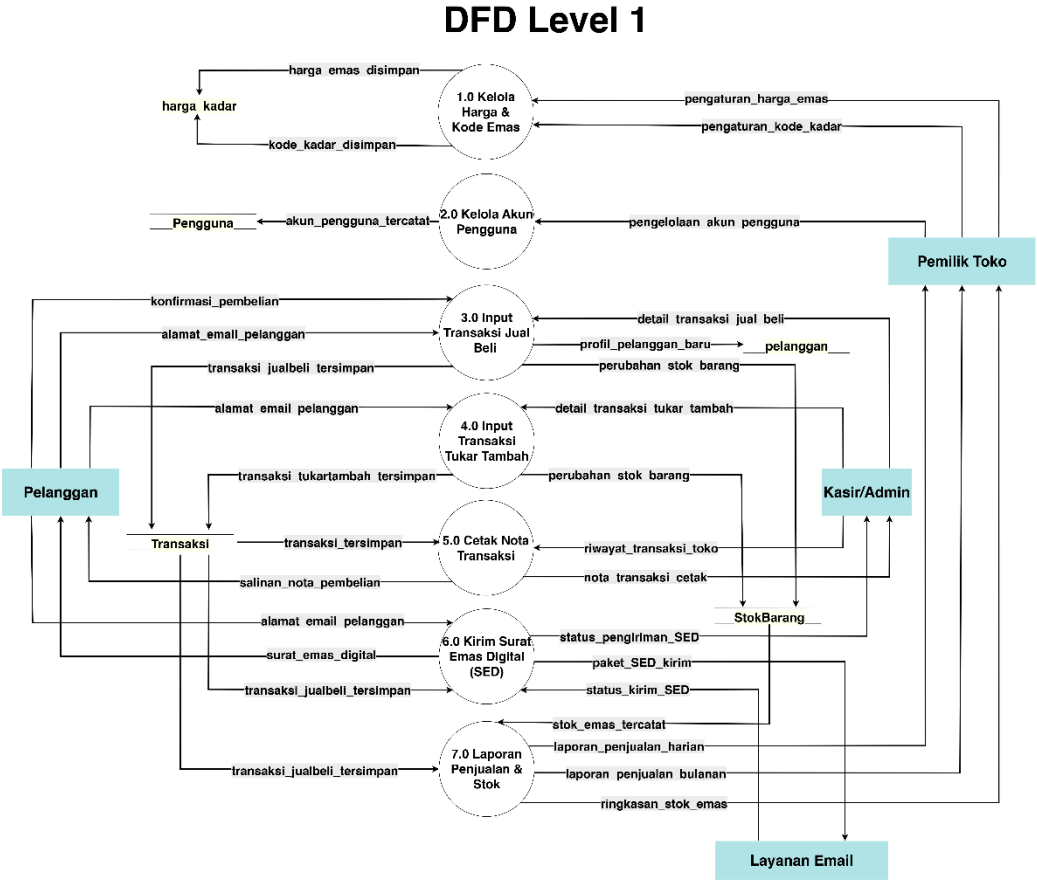


Gambar 3.1 Context Diagram

3.1.3 DFD Level 1

DFD Level 1 menggambarkan pemecahan sistem secara lebih detail dari konteks utama menjadi tujuh proses inti yang saling terhubung melalui aliran informasi menuju atau berasal dari entitas luar serta beberapa data store. Proses dimulai dari pengaturan harga dan kode emas oleh pemilik toko pada proses 1.0, dimana informasi yang diberikan akan disimpan sebagai acuan pada transaksi berikutnya. Kemudian pada proses 2.0 sistem mengelola akun pengguna seperti kasir atau admin yang terlibat dalam pengoperasian harian. Aktivitas transaksi

terjadi pada proses 3.0 dan 4.0, masing-masing menangani pencatatan jual beli emas serta tukar tambah, termasuk pembentukan profil pelanggan baru dan pembaruan stok barang. Proses 5.0 memungkinkan pencetakan nota berdasarkan riwayat transaksi yang tersimpan, sementara proses 6.0 berperan mengirimkan Surat Emas Digital kepada pelanggan dengan memanfaatkan layanan email sebagai media pengiriman. Akhirnya, proses 7.0 menghasilkan laporan penjualan harian, bulanan, serta ringkasan stok yang nantinya akan digunakan pemilik toko sebagai dasar evaluasi usaha. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem bekerja secara menyeluruh mulai dari input operasional hingga keluaran berupa arsip transaksi, bukti pembelian, dan laporan analisis usaha.



Gambar 3.2 DFD Level 1

a. Proses 1.0 Kelola Harga & Kode Emas

Proses ini bertanggung jawab untuk menerima pengaturan nilai harga jual dan buyback serta kode/kadar emas dari pemilik toko. Informasi yang diberikan kemudian tersimpan sebagai acuan saat transaksi berlangsung agar nilai perhitungan konsisten dan tidak dilakukan secara manual lagi.

b. Proses 2.0 Kelola Akun Pengguna

Pada proses ini, pemilik toko memberikan data pengelolaan akun seperti pembuatan akun baru, pembaruan hak akses, ataupun perubahan profil pengguna. Informasi yang masuk kemudian disimpan dan dapat digunakan saat proses login dan operasional sistem.

c. Proses 3.0 Input Transaksi Jual Beli

Proses ini menangani pencatatan transaksi pembelian emas baru oleh pelanggan. Kasir menginput detail barang, berat, kadar, harga, dan email pelanggan, lalu sistem menyimpannya serta memperbarui stok apabila terdapat perubahan.

d. Proses 4.0 Input Transaksi Tukar Tambah

Proses ini mencatat transaksi penukaran emas pelanggan. Sistem menyimpan catatan tukar tambah sebagai transaksi baru sekaligus memperbarui stok emas berdasarkan nilai masuk dan keluar dari proses tersebut.

e. Proses 5.0 Cetak Nota Transaksi

Proses ini menghasilkan nota pembelian berdasarkan riwayat transaksi yang tersimpan. Output yang dihasilkan dapat dicetak oleh kasir maupun dikirimkan sebagai salinan digital untuk pelanggan apabila diperlukan.

f. Proses 6.0 Kirim Surat Emas Digital (SED)

Proses ini mengelola pengiriman surat emas dalam bentuk digital kepada pelanggan melalui email. Sistem mengambil catatan transaksi yang tersimpan dan mengirimkannya menggunakan layanan email, kemudian memberikan informasi status pengiriman kepada kasir.

g. Proses 7.0 Laporan Penjualan & Stok

Proses menghasilkan rangkuman penjualan harian, laporan bulanan, serta ringkasan stok emas. Informasi dihimpun dari data transaksi dan stok yang tercatat, kemudian ditampilkan kepada pemilik toko sebagai bahan evaluasi kinerja usaha.

3.1.4 DFD Level 2

Data Flow Diagram Level 2 merupakan penurunan dari DFD Level 1 yang menggambarkan proses internal secara lebih rinci dan operasional. Jika pada level sebelumnya sistem hanya terlihat dalam tujuh proses utama, maka pada level ini setiap proses dipecah lagi menjadi sub-proses dengan penomoran 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, hingga 7.3 agar aliran informasi lebih jelas dan terstruktur.

3.1.4.1 DFD Level 2 Proses 1.0

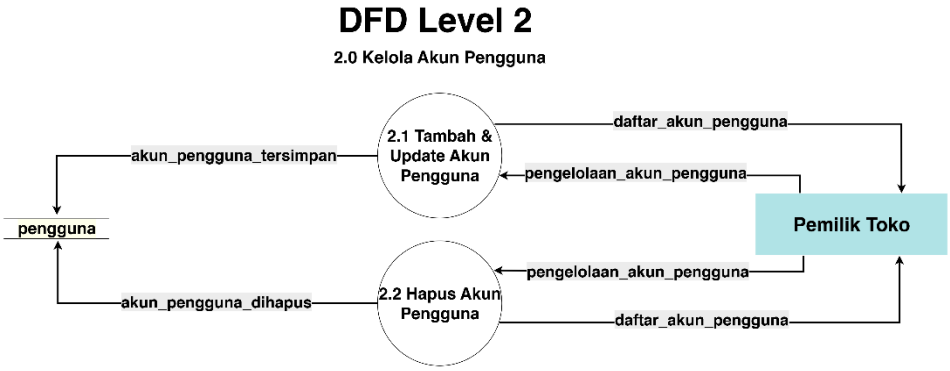
Proses 1.0 pada DFD Level 1 berfungsi untuk mengatur harga emas serta kode kadar emas pada sistem. Pada Level 2, proses ini diturunkan menjadi dua sub-proses, yaitu 1.1 Kelola Harga Emas dan 1.2 Kelola Kode Kadar. Sistem menerima instruksi dari Pemilik Toko berupa pengaturan harga dan pengaturan kode kadar, kemudian masing-masing instruksi diproses sesuai sub-fungsi terkait. Melalui sub-proses 1.1, sistem menyimpan dan memperbarui nilai harga emas ke dalam penyimpanan harga, sedangkan pada sub-proses 1.2 sistem merekam dan memperbarui daftar kode kadar emas agar dapat digunakan dalam transaksi berikutnya. Hasil akhir dari kedua sub-proses berupa data harga serta kode kadar yang telah tersimpan untuk selanjutnya mendukung proses transaksi jual beli maupun tukar tambah.

Gambar 3.3 DFD Level 2 Proses 1.0

3.1.4.2 DFD Level 2 Proses 2.0

Proses 2.0 pada level sebelumnya digunakan untuk melakukan pengelolaan akun pengguna yang memiliki hak akses terhadap sistem. Pada DFD Level 2, proses ini dirinci menjadi dua sub-proses yaitu 2.1 Tambah &

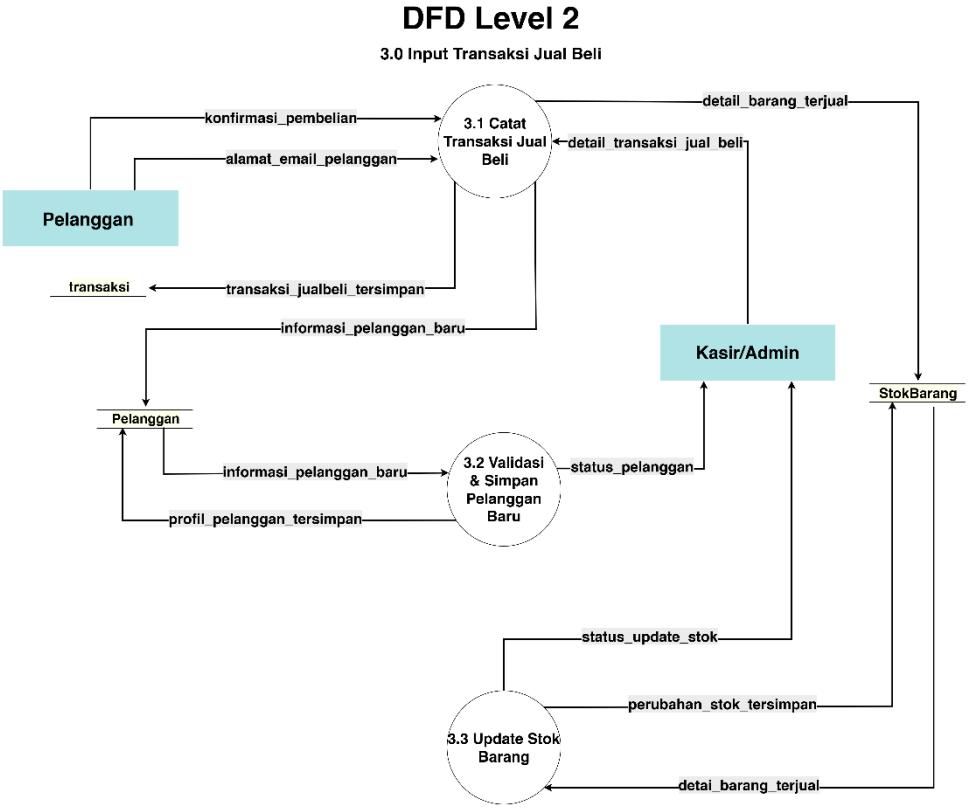
Update Akun Pengguna serta 2.2 Hapus Akun Pengguna. Pemilik Toko menjadi sumber instruksi utama untuk melakukan penambahan data akun baru, memperbarui akun yang sudah ada maupun menghapus akun tertentu. Sub-proses 2.1 menangani perekaman serta pembaruan identitas login pengguna sehingga tersimpan ke dalam penyimpanan akun. Sementara itu, sub-proses 2.2 bertugas menghapus akun yang tidak lagi digunakan dan memperbarui daftar akun pengguna agar tetap terkendali. Hasil akhir dari kedua sub-proses berupa daftar akun yang tersimpan, baik akun baru, akun yang diperbarui, maupun akun yang telah dihapus sehingga pengelolaan akses dalam sistem berjalan jelas dan terstruktur.



Gambar 3.4 DFD Level 2 Proses 2.0

3.1.4.3 DFD Level 2 Proses 3.0

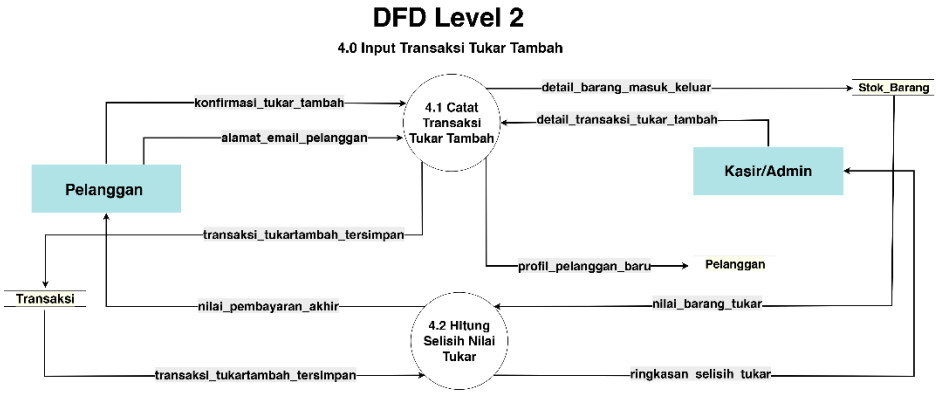
Proses 3.0 pada level sebelumnya digunakan untuk mencatat transaksi jual beli emas yang dilakukan oleh pelanggan melalui kasir atau admin. Pada DFD Level 2, proses ini terpecah menjadi tiga sub-proses, yaitu 3.1 Catat Transaksi Jual Beli, 3.2 Validasi & Simpan Pelanggan Baru, serta 3.3 Update Stok Barang. Sub-proses 3.1 menjadi tahap utama dalam menerima informasi transaksi dari kasir/admin maupun pelanggan, kemudian mencatatnya ke penyimpanan transaksi. Jika pelanggan belum terdaftar, informasi tersebut diteruskan ke sub-proses 3.2 untuk divalidasi dan disimpan sebagai profil pelanggan baru. Setelah transaksi tercatat, sub-proses 3.3 memperbarui stok emas berdasarkan barang yang terjual sehingga kondisi stok tetap akurat dan sinkron dengan transaksi berjalan.



Gambar 3.5 DFD Level 2 Proses 3.0

3.1.4.4 DFD Level 2 Proses 4.0

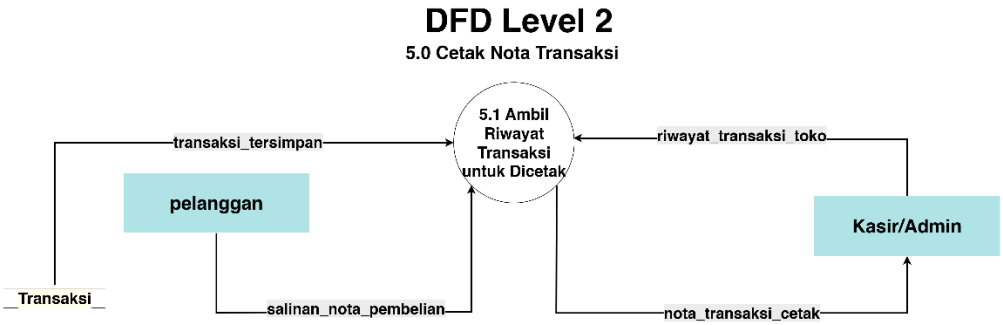
Proses 4.0 pada DFD Level 1 digunakan untuk mencatat transaksi tukar tambah emas yang dilakukan pelanggan. Ketika diturunkan menjadi DFD Level 2, proses ini terbagi menjadi dua sub-proses utama. Sub-proses 4.1 Catat Transaksi Tukar Tambah menerima konfirmasi transaksi dan alamat email pelanggan, kemudian mencatat detail barang yang masuk dan keluar sebagai hasil tukar tambah. Informasi transaksi yang sudah tercatat disimpan ke dalam Data Store Transaksi, sekaligus menghasilkan data barang terkait untuk diperhitungkan pada proses perhitungan selisih. Selanjutnya, sub-proses 4.2 Hitung Selisih Nilai Tukar mengolah data nilai barang tukar dan menghasilkan nilai pembayaran akhir sesuai selisih harga emas yang ditukar. Hasil selisih pembayaran kemudian tersimpan kembali sebagai transaksi lengkap dan dapat dikembalikan ke pelanggan sebagai informasi akhir. Pemecahan ini memastikan pencatatan tukar tambah lebih terstruktur, mulai dari perekaman transaksi hingga perhitungan nilai akhir yang perlu dibayarkan pelanggan.



Gambar 3.6 DFD Level 2 Proses 4.0

3.1.4.5 DFD Level 2 Proses 5.0

Proses 5.0 pada DFD Level 1 berfungsi untuk menghasilkan nota transaksi yang dibutuhkan pelanggan maupun operasional toko. Pada DFD Level 2, proses ini tidak dipecah ke dalam banyak sub-proses karena alurnya bersifat langsung mengambil transaksi dan mencetak kembali bukti pembelian yang sudah tercatat. Sistem hanya memerlukan satu sub-perilaku utama, yaitu 5.1 Ambil Riwayat Transaksi untuk Dicetak, yang bertugas mengambil catatan transaksi dari penyimpanan dan menampilkannya kepada kasir untuk dicetak dalam bentuk nota. Hasil keluaran dari proses ini berupa salinan nota pembelian bagi pelanggan dan cetak ulang nota bagi admin jika dibutuhkan.

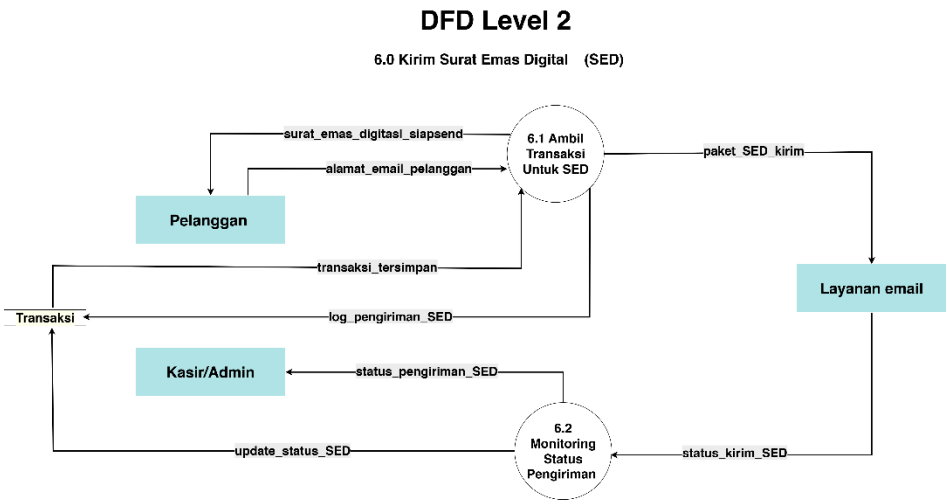


Gambar 3.7 DFD Level 2 Proses 5.0

3.1.4.6 DFD Level 2 Proses 6.0

Proses 6.0 pada DFD Level 1 bertugas mengirim Surat Emas Digital sebagai bukti transaksi kepada pelanggan melalui email. Pada DFD Level 2,

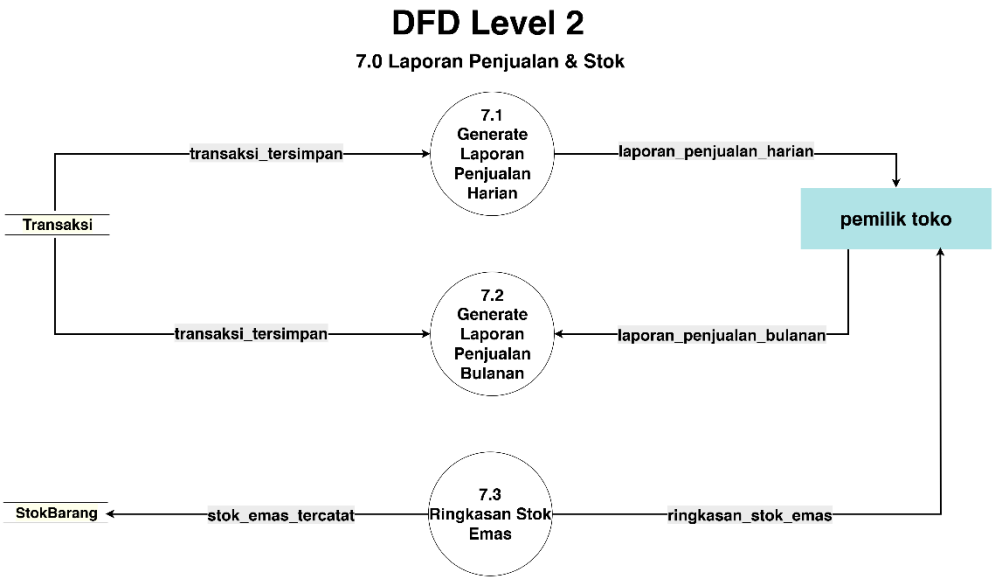
alur ini diturunkan menjadi satu sub-proses utama yaitu 6.1 Ambil Riwayat Transaksi untuk Surat Digital, yang mengambil detail transaksi dari penyimpanan untuk kemudian diproses menjadi surat digital. Selanjutnya sistem mengirimkan surat emas digital kepada pelanggan melalui email sebagai keluaran utama. Proses ini memungkinkan pelanggan tetap memiliki bukti transaksi meskipun surat fisik hilang, sehingga dapat mendukung proses buyback atau penelusuran transaksi di kemudian hari..



Gambar 3.8 DFD Level 2 Proses 6.0

3.1.4.7 DFD Level 2 Proses 7.0

Pada DFD Level 1, proses 7.0 bertanggung jawab mengelola pembuatan laporan penjualan dan stok. Pada DFD Level 2, proses ini diturunkan menjadi 7.1 Ambil Riwayat Penjualan & Stok, yang mengambil catatan transaksi dan catatan stok dari penyimpanan untuk kemudian disusun menjadi laporan. Alur ini menghasilkan dua jenis laporan yaitu laporan penjualan dan laporan stok yang dapat diakses oleh pemilik. Hasil laporan digunakan sebagai bahan evaluasi usaha untuk memantau omzet harian atau bulanan serta meninjau pergerakan stok barang.



Gambar 3.9 DFD Level 2 Proses 7.0

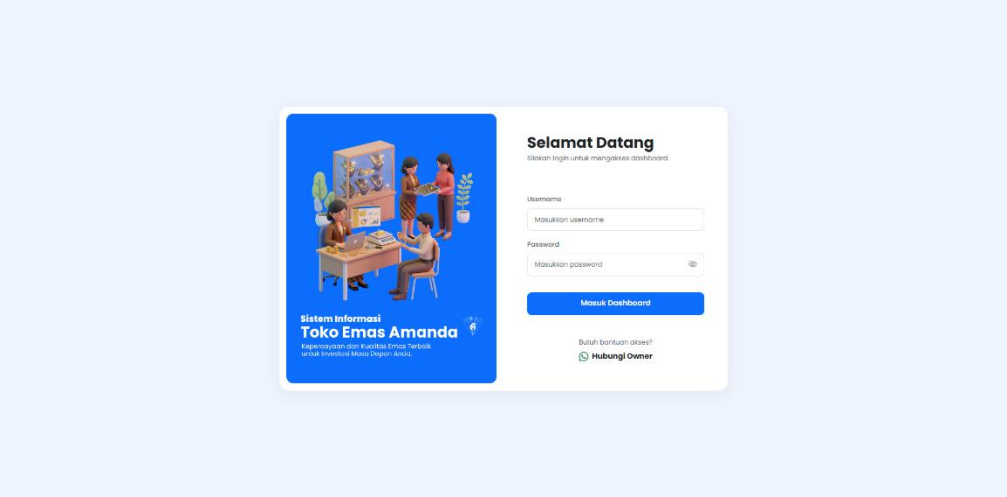
3.2 Kebutuhan Antarmuka Eksternal

Kebutuhan Antarmuka Eksternal menguraikan spesifikasi teknis dan fungsional yang diperlukan sistem untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, mencakup pengguna, perangkat keras, perangkat lunak pendukung, serta saluran komunikasi. Tujuannya adalah mendefinisikan batas-batas sistem dan memastikan kompatibilitas lingkungan implementasi.

3.2.1 Antarmuka Pengguna

3.2.1.1 Halaman Autentikasi (Akses Bersama)

Antarmuka ini diakses oleh semua pengguna untuk melakukan validasi identitas (Login) sebelum masuk ke area sistem.



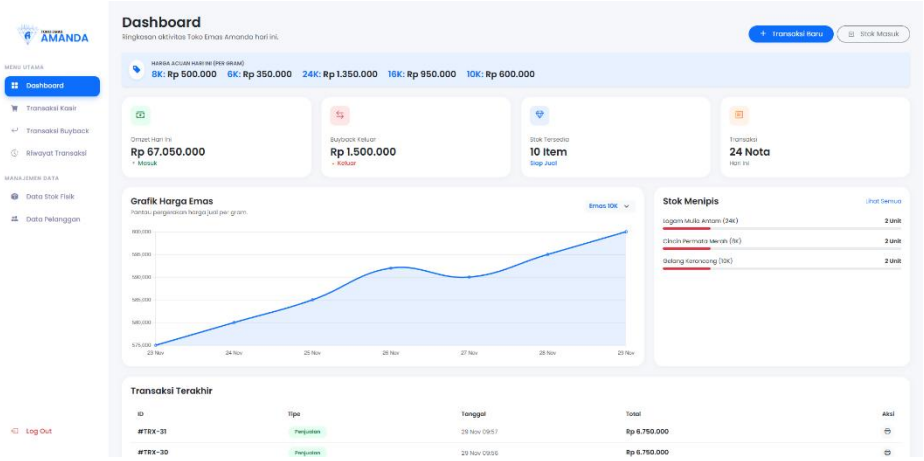
Gambar 3.10 Antarmuka Pengguna *Login*

3.2.1.2 Antarmuka Operasional (Admin/Kasir)

Antarmuka Operasional dirancang untuk memprioritaskan efisiensi dan kecepatan kerja Kasir dalam menjalankan tugas inti harian.

a. Dashboard

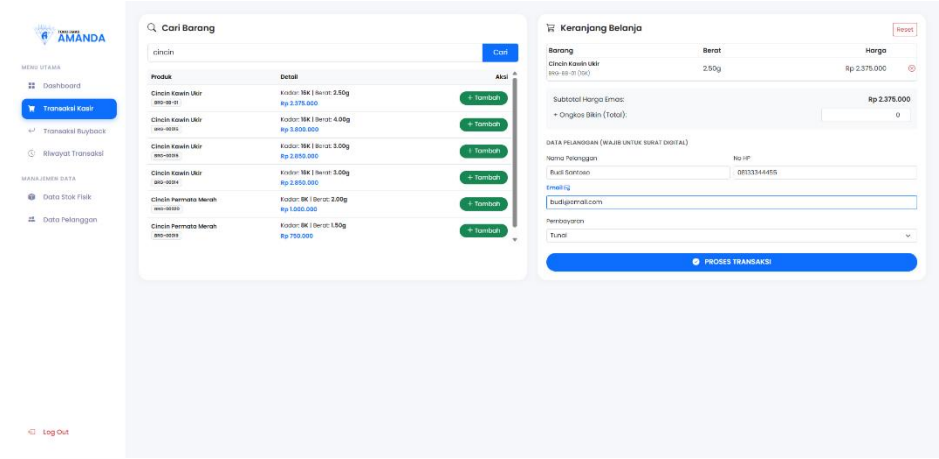
Dashboard Kasir berfungsi sebagai pusat kontrol operasional yang ringkas dan cepat, memberikan gambaran sekilas mengenai kondisi toko saat ini. Layar ini menampilkan secara real-time ringkasan metrik operasional utama seperti Omzet Hari Ini, Buyback Keluar, Total Stok Tersedia, dan Total Transaksi yang telah dicatat. Kasir juga dapat memantau Grafik Tren Harga Emas per kadar, yang berfungsi sebagai acuan penting dalam melayani transaksi dan meminimalkan kesalahan harga jual. Selain itu, halaman ini menyediakan tombol pintas "Transaksi Baru" dan "Stok Masuk" untuk memastikan alur kerja harian berjalan efisien.



Gambar 3.11 Antarmuka Pengguna Dashboard Admin/Kasir

b. Pencatatan Penjualan Baru

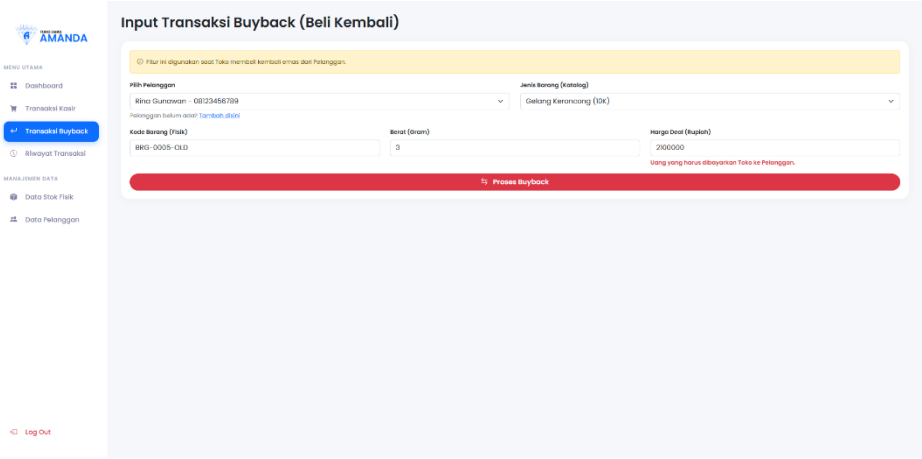
Antarmuka ini adalah inti dari sistem Kasir dan berfokus pada efisiensi Pencatatan Jual Beli Emas Baru. Halaman ini mengintegrasikan fungsi pencarian barang cepat (berdasarkan nomor seri/nama) untuk memuat item ke keranjang. Setelah item ditambahkan, Kasir wajib memasukkan data nama dan email pelanggan untuk penerbitan Surat Emas Digital (SED). Setelah proses pembayaran, sistem akan otomatis memperbarui status stok barang terkait dan memicu pengiriman SED



Gambar 3.12 Antarmuka Pengguna Pencatatan Penjualan Baru

c. Pencatatan Transaksi Buyback

Antarmuka ini dirancang khusus untuk memfasilitasi Proses Tukar Tambah atau Pembelian Emas Kembali (Buyback) dari pelanggan. Fungsi utamanya adalah mencatat item emas yang masuk kembali ke toko, termasuk mencantumkan berat, kadar, dan harga yang disepakati. Setelah transaksi diproses, sistem akan mencatat pengeluaran kas toko, memperbarui saldo stok barang menjadi 'Tersedia', dan mencatatnya dalam riwayat mutasi stok untuk pelacakan.

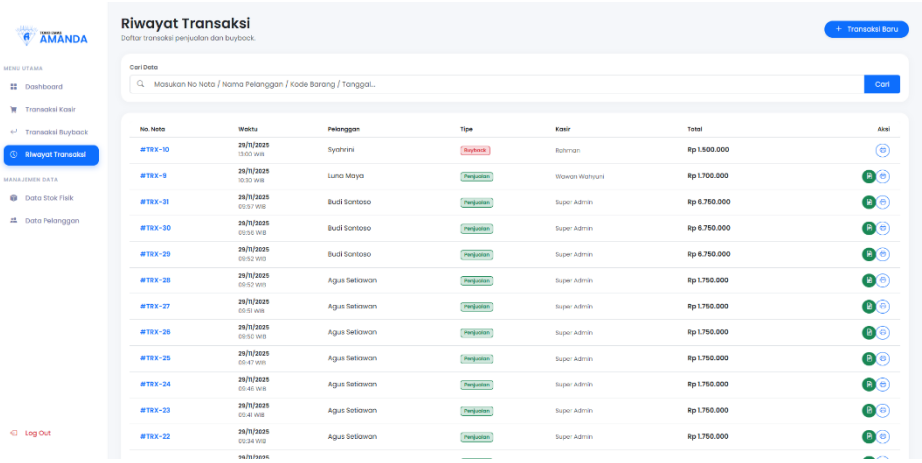


Gambar 3.13 Antarmuka Pengguna Pencatatan Transaksi Buyback

d. Riwayat Transaksi (Pencarian & Cetak Ulang)

Halaman ini berfungsi sebagai arsip dan alat verifikasi data utama. Kasir dapat melakukan Pencarian Transaksi berdasarkan nomor nota, tanggal, nomor seri barang, atau nama pelanggan, yang sangat penting

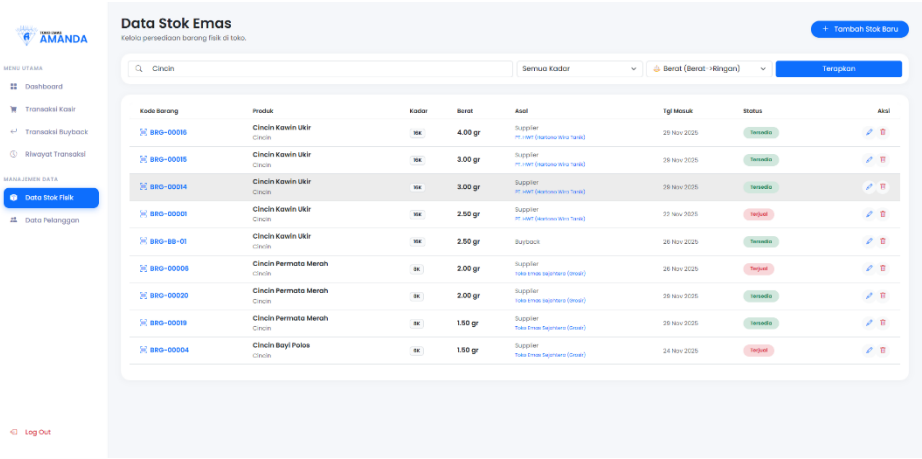
untuk kebutuhan verifikasi kepemilikan saat pelanggan melakukan Buyback atau klaim layanan purna jual. Setiap riwayat yang ditemukan memiliki tombol aksi untuk mencetak ulang nota fisik atau melihat Surat Emas Digital.



Gambar 3.14 Antarmuka Pengguna Riwayat Transaksi

e. Data Inventaris Barang (Stok Fisik)

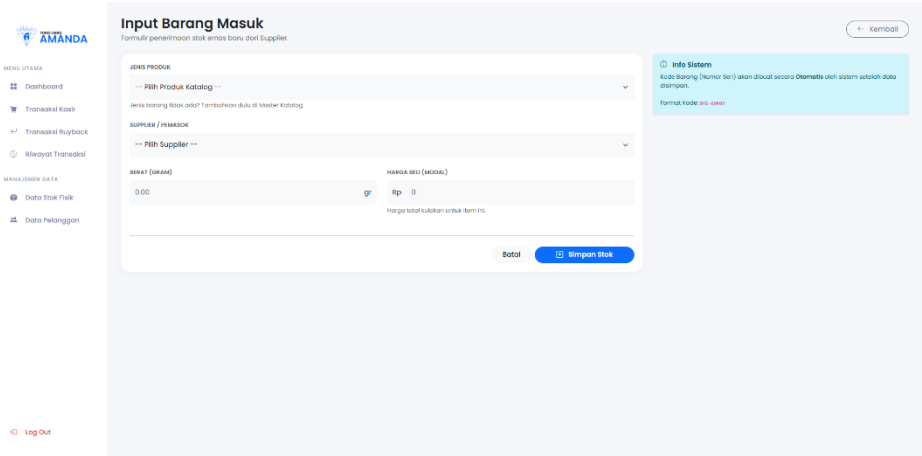
Antarmuka ini adalah alat pengawasan stok operasional. Halaman ini menampilkan saldo stok yang tersedia di toko secara terperinci, termasuk kode barang unik (nomor seri), kadar, berat, dan status terkini. Fitur ini dilengkapi *filtering* berdasarkan kadar emas dan *sorting* berdasarkan berat atau tanggal masuk, memungkinkan Kasir untuk memastikan kesesuaian data dengan barang fisik sebelum transaksi.



Gambar 3.15 Antarmuka Pengguna Data Inventaris Barang

f. Input Stok Baru

Antarmuka Input Stok Baru ini dirancang untuk memfasilitasi Kasir dalam menjalankan Proses Pengelolaan Stok dan mencatat pergerakan barang masuk ke inventaris toko. Halaman ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan detail item seperti jenis produk (dari Master Katalog), berat, supplier, dan harga beli modal. Setiap item yang dimasukkan secara otomatis akan diberikan Nomor Seri unik oleh sistem.



Gambar 3.16 Antarmuka Pengguna Input Stok Baru

g. Tampilan Cetak Bukti Transaksi

Antarmuka ini berfungsi sebagai *output* akhir yang dihasilkan setelah transaksi penjualan selesai. Tampilan ini didesain untuk menghasilkan dua jenis dokumen: Struk Nota (format minimalis untuk printer termal) dan Surat Emas Digital (format formal untuk pengiriman via email/PDF).

Gambar 3.17 Antarmuka Pengguna Tampilan Cetak Bukti Transaksi

h. Surat Emas Digital (SED)

Antarmuka Surat Emas Digital (SED) berfungsi sebagai representasi resmi dan formal dari bukti kepemilikan emas, terpisah dari struk thermal yang dicetak. Halaman ini didesain untuk menghasilkan tampilan nota dalam format dokumen yang dapat diakses oleh Kasir atau Pemilik untuk keperluan pencetakan ulang, verifikasi data, atau konversi menjadi file PDF untuk dikirimkan secara digital kepada pelanggan via email. Ketersediaan dokumen ini secara digital sangat krusial. Selain mendukung Proses 5.0 (Cetak Nota & SED), ia juga memfasilitasi kebutuhan audit sistem dan mempermudah proses Buyback di kemudian hari dengan menyediakan bukti pembelian yang resmi dan mudah dilacak.

Gambar 3.18 Antarmuka Pengguna Tampilan Surat Emas Digital

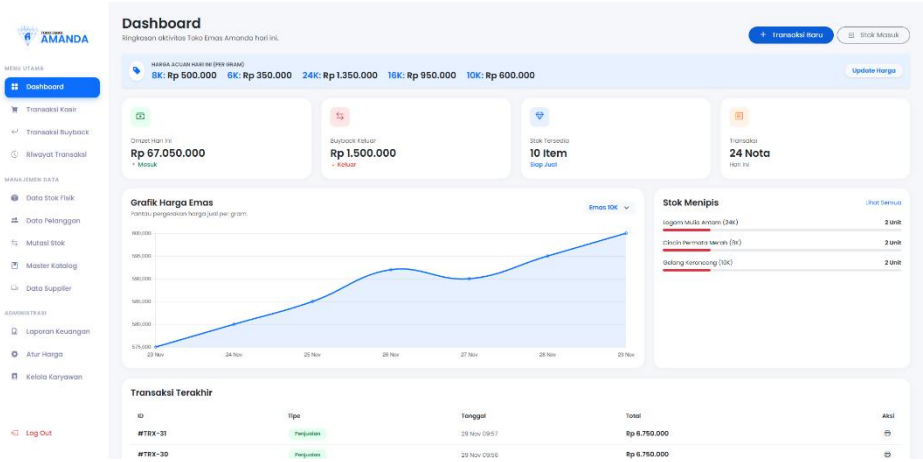
3.2.1.3 Antarmuka Manajerial (Pemilik Toko)

Antarmuka Manajerial didesain untuk **Pemilik Toko** sebagai pengguna yang memiliki hak akses penuh dan berperan dalam pengambilan keputusan.

a. Dashboard Pemilik

Dashboard Pemilik berperan sebagai pusat pemantauan strategis dan audit sistem. Tampilannya serupa dengan Kasir, tetapi fungsionalitasnya ditujukan untuk pengambilan keputusan dan konfigurasi. Perbedaan utama terletak pada Banner Harga Acuan Hari Ini, di mana hanya Pemilik yang memiliki wewenang untuk melihat dan mengklik tombol "Update Harga" yang terintegrasi langsung. Tombol ini

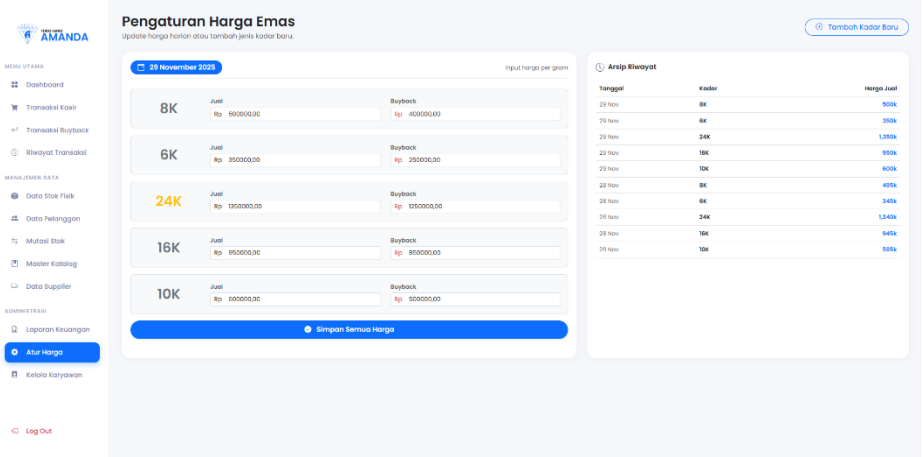
adalah manifestasi dari Proses 1.0 (Kelola Harga & Kode Emas) DFD, memastikan Pemilik dapat segera menyesuaikan parameter harga/buyback sesuai kebijakan toko tanpa bergantung pada Admin/Kasir.



Gambar 3.19 Antarmuka Pengguna Dashboard Pemilik

b. Pengaturan Harga Emas (Harian)

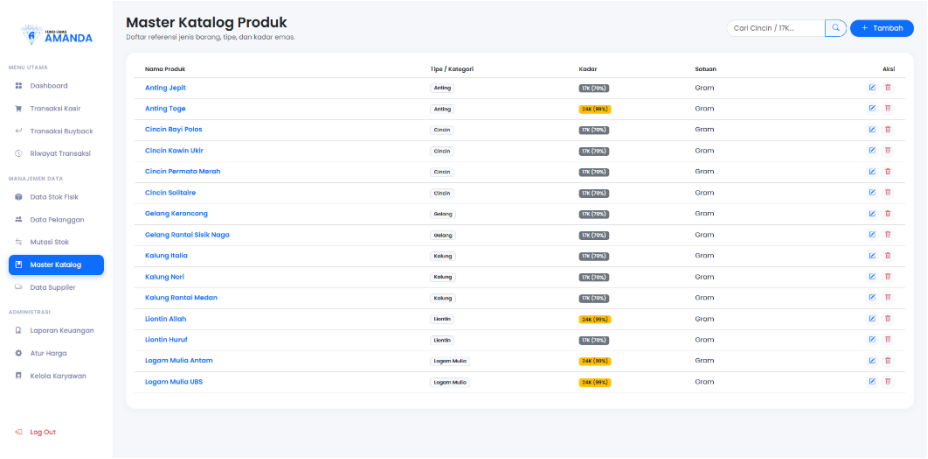
Antarmuka ini adalah wewenang Pemilik Toko untuk menjalankan Proses Pengaturan Harga Jual dan Harga Buyback Harian. Halaman ini menyediakan formulir khusus yang menampilkan semua kadar emas secara dinamis, memungkinkan Pemilik untuk menetapkan parameter harga per gram sesuai kebijakan internal toko dan acuan pasar dari distributor. Fitur ini juga menampilkan arsip riwayat harga emas mingguan, yang krusial bagi Pemilik untuk memantau tren pasar dan membuat keputusan harga jual kembali secara strategis.



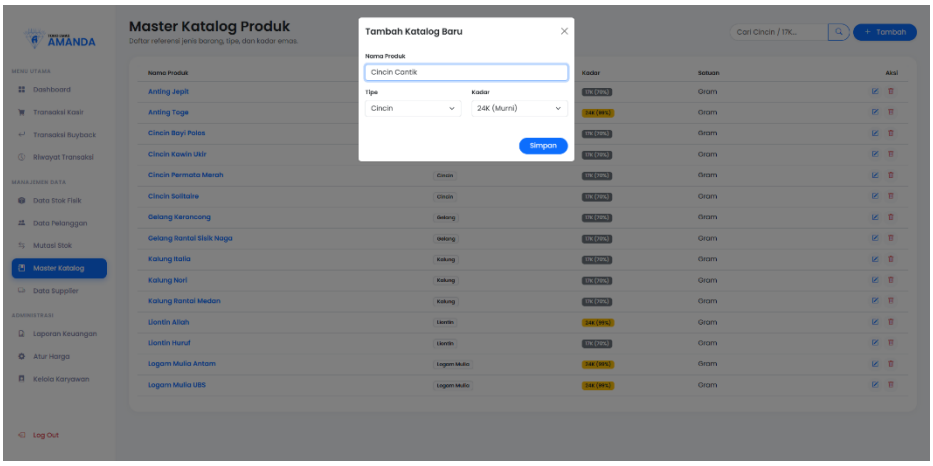
Gambar 3.20 Antarmuka Pengguna Pengaturan Harga Emas (Harian)

c. Master Katalog Produk (Kode Emas)

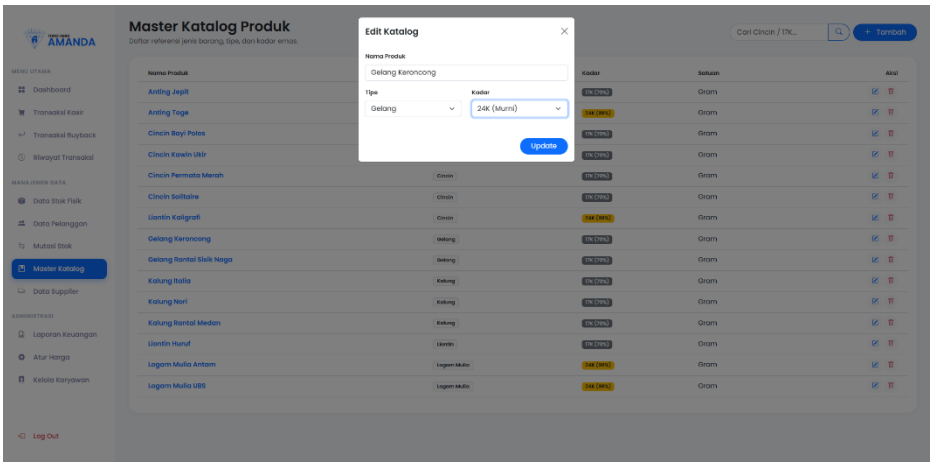
Antarmuka Master Katalog Produk berfungsi untuk memelihara daftar item emas yang menjadi acuan di seluruh sistem. Pemilik Toko dapat menambah, mengubah, dan menghapus jenis produk (misalnya Cincin, Gelang, Kalung) beserta kadar emas yang terasosiasi dengannya. Modul ini sangat vital dalam menjaga konsistensi data, memastikan setiap item stok baru terdaftar dengan kode/kadar yang benar, dan mendukung akurasi perhitungan harga secara keseluruhan. Keberadaan master ini juga menjadi dasar bagi *dropdown* di halaman input stok dan harga. Halaman ini memiliki tiga komponen tampilan: Tabel Daftar Katalog, Modal Tambah Katalog, dan Modal Edit Katalog.



Gambar 3.21 Antarmuka Pengguna Master Katalog Produk



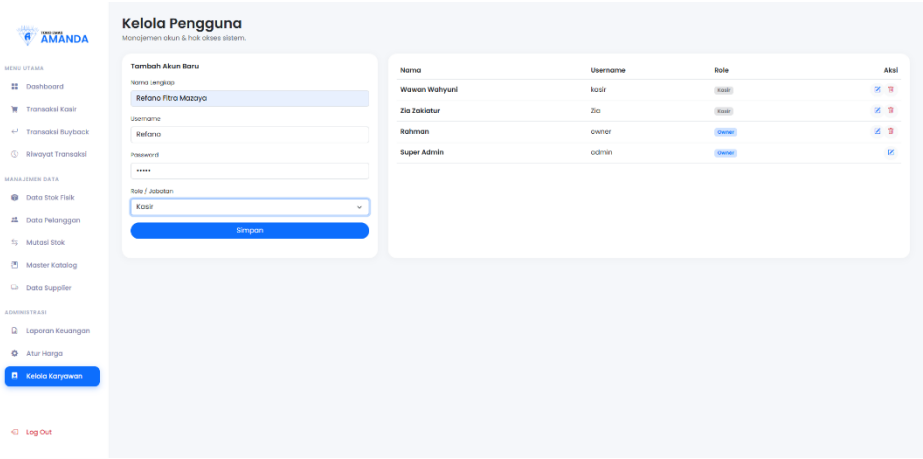
Gambar 3.22 Antarmuka Pengguna Tambah Katalog



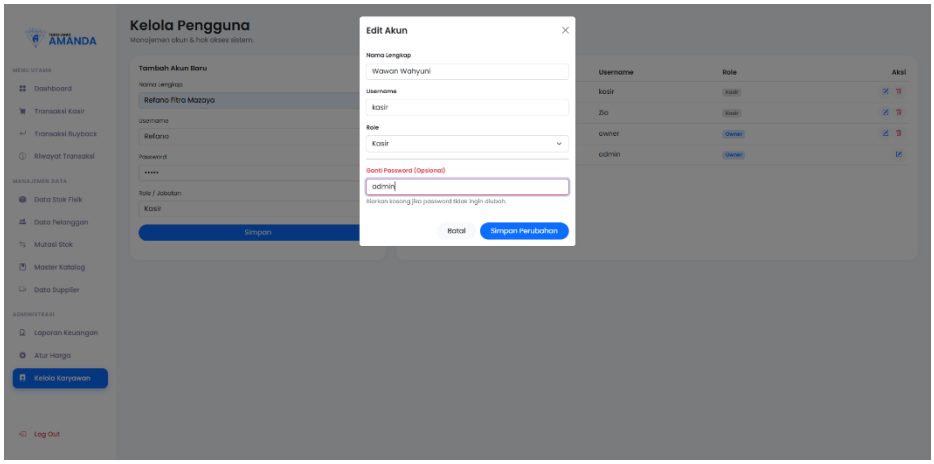
Gambar 3.23 Antarmuka Pengguna Edit Katalog

d. Kelola Karyawan (Admin/User)

Halaman ini adalah perwujudan dari Proses Kelola Akun Pengguna yang sepenuhnya berada di bawah kendali Pemilik Toko. Antarmuka ini memungkinkan Pemilik untuk menambah akun Kasir baru, mengubah peran pengguna, dan melakukan fungsi keamanan penting seperti reset password. Fitur ini krusial untuk menegakkan Manajemen Hak Akses, memastikan bahwa akses Kasir tidak melanggar kontrol pencatatan data dan menjaga keamanan data sensitif toko.



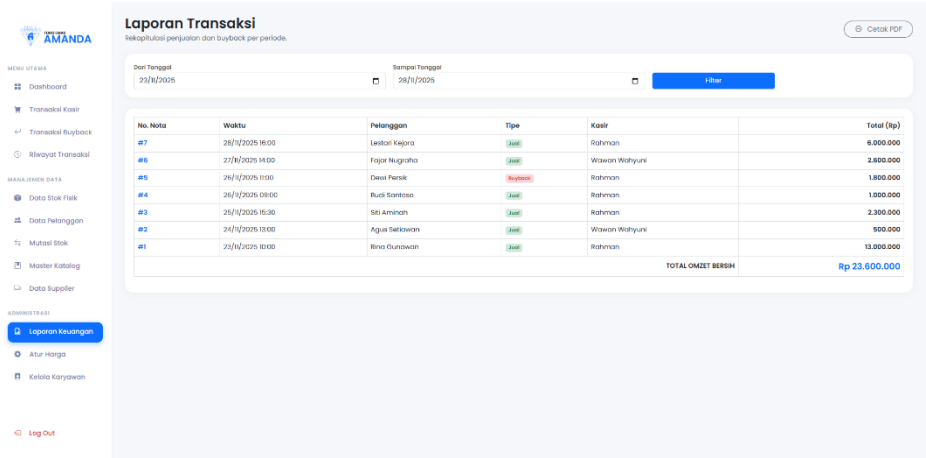
Gambar 3.24 Antarmuka Pengguna Kelola Karyawan



Gambar 3.25 Antarmuka Pengguna Edit Akun

e. Laporan Penjualan (Rekapitulasi)

Antarmuka Laporan Penjualan menyediakan rekapitulasi data transaksi yang mendalam, mencakup total Omzet dan Buyback bersih dalam periode waktu yang dapat disaring (harian/bulanan). Halaman ini merupakan *output* utama dari Proses 7.0 (Laporan) DFD yang digunakan Pemilik Toko untuk meninjau kinerja bisnis, memantau penjualan harian/bulanan, dan mendapatkan data akurat yang siap dicetak untuk keperluan pembukuan dan pengambilan keputusan strategis.

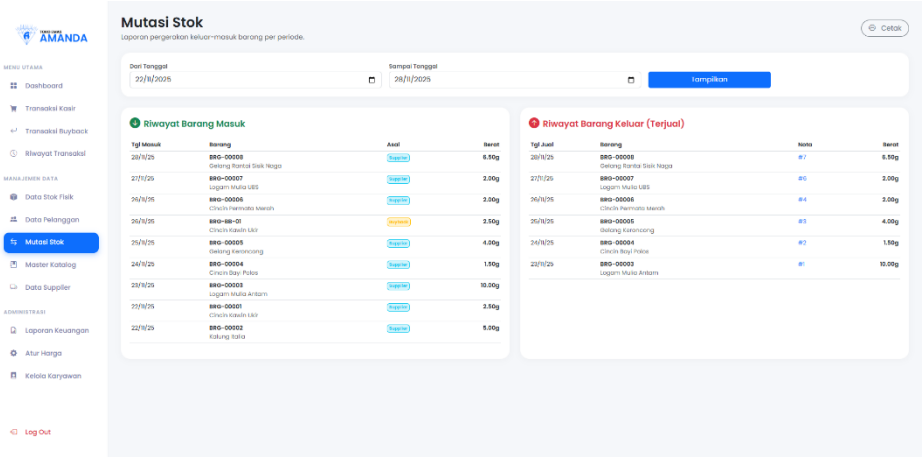


Gambar 3.26 Antarmuka Pengguna Laporan Penjualan (Rekapitulasi)

f. Laporan Mutasi Stok

Modul Laporan Mutasi Stok berfungsi untuk melacak seluruh pergerakan barang dalam inventaris toko, yang merupakan bagian dari Proses 7.0 (Laporan Stok). Antarmuka ini menyajikan riwayat item yang

Masuk (dari Supplier/Buyback) dan Keluar (Terjual) dalam dua tabel berdampingan dengan filter tanggal. Dengan fitur ini, Pemilik dapat memverifikasi kesesuaian antara data stok di sistem dengan barang fisik dan memastikan bahwa semua item telah dicatat per nomor seri unik.



Gambar 3.27 Antarmuka Pengguna Laporan Mutasi Stok

3.2.2 Antarmuka Perangkat Keras

Antarmuka perangkat keras mendefinisikan spesifikasi minimum peralatan fisik yang diperlukan sistem untuk beroperasi secara efektif dan optimal. Sesuai dengan hasil elisitasi, sistem harus kompatibel dan berjalan pada perangkat keras kasir standar yang sudah digunakan toko.

Perangkat Keras	Tujuan Fungsional	Spesifikasi Minimum
PC Kasir (Client)	Menjalankan aplikasi web kasir dan mengelola basis data lokal/cloud.	**Processor:** Dual Core 2.0 GHz atau lebih tinggi. **RAM:** Minimal 4 GB. **OS:** Windows 10/11 atau Linux (yang mendukung browser modern).
Monitor	Menampilkan antarmuka pengguna dengan jelas untuk meminimalkan salah input.	Resolusi minimum 1366 x 768 atau lebih tinggi.

Printer Transaksi	Menghasilkan bukti transaksi fisik (Struk Nota).	Printer Thermal (58mm atau 80mm) yang umum digunakan (misalnya jenis ESC/POS) untuk kecepatan cetak.
Perangkat Input	Mempercepat proses pencatatan Kode Barang (Nomor Seri).	Keyboard, Mouse, dan Barcode Scanner (opsional, namun sangat disarankan untuk efisiensi transaksi).
Jaringan	Mendukung fitur pengiriman Surat Emas Digital (SED).	Koneksi Internet Stabil diperlukan pada saat proses *checkout* untuk memicu pengiriman email.

Tabel 3.2 Antarmuka Perangkat Keras

3.2.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Antarmuka perangkat lunak menguraikan kebutuhan perangkat lunak pendukung dan lingkungan pengembangan yang diperlukan sistem untuk berfungsi, serta *tools* yang digunakan untuk mengimplementasikan fitur inti seperti koneksi basis data dan pengiriman surat elektronik.

Komponen Perangkat Lunak	Tujuan Fungsional	Spesifikasi
Web Browser (Peramban)	Menjalankan antarmuka aplikasi kasir dan administrasi pada PC klien.	Google Chrome, Mozilla Firefox, atau browser modern lainnya.
Basis Data (DBMS)	Menyimpan data transaksi, stok, pelanggan, dan harga secara terstruktur.	**MySQL** atau **MariaDB** (digunakan dalam lingkungan XAMPP/local server).
Lingkungan Server	Menjalankan *script* PHP di sisi server untuk memproses logika bisnis.	**Web Server Apache** (termasuk dalam paket XAMPP/sejenis) dengan dukungan PHP versi 7.4 ke atas.
Bahasa Pemrograman	Logika bisnis, validasi, dan integrasi antar komponen.	**PHP Native** (digunakan untuk pengembangan *back-end*).

Pustaka Email (SED)	Mengirimkan Surat Emas Digital (SED) ke email pelanggan.	PHPMailer (Menggunakan protokol SMTP Gmail/Eksternal).
Pustaka PDF	Mengonversi tampilan HTML/CSS menjadi format file PDF (*Portable Document Format*).	DomPDF (Diperlukan untuk melampirkan SED dalam email).
Front-End Library	Menghasilkan antarmuka pengguna yang responsif dan ringkas.	HTML5, CSS3, JavaScript, dan Bootstrap 5 (untuk *styling*).

Tabel 3.3 Antarmuka Perangkat Lunak

3.2.4 Antarmuka Komunikasi

Protokol dan standar yang digunakan sistem untuk mentransfer data di antara komponen internal (server-klien) dan dengan sistem eksternal (layanan pihak ketiga). Kebutuhan komunikasi utama didorong oleh fitur pengiriman Surat Emas Digital dan akses ke aplikasi berbasis web.

Komponen Perangkat Lunak	Tujuan Fungsional	Spesifikasi
Protokol Jaringan	Akses ke database (MySQL) dan komunikasi antar-modul di lingkungan server lokal.	TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) pada infrastruktur LAN/WiFi.
Protokol Transfer Web	Menampilkan seluruh antarmuka aplikasi dari server ke browser klien (Kasir/Pemilik).	HTTP/HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).
Protokol Surat Elektronik	Mengirimkan **Surat Emas Digital (SED)** sebagai bukti transaksi resmi ke alamat email pelanggan.	SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), menggunakan port standar dan otentikasi.

Tabel 3.4 Antarmuka Komunikasi

3.3 Deskripsi Data

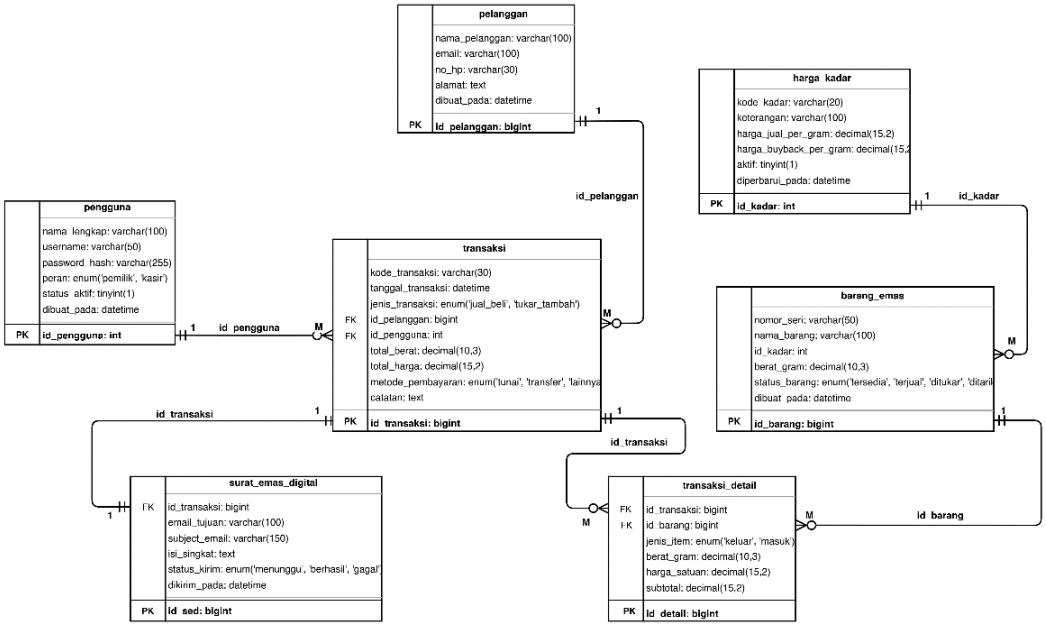
Dalam sistem, terdapat lima data utama yang menjadi pusat pertukaran informasi antar proses yaitu barang/emas, transaksi, pelanggan, akun pengguna, dan laporan penjualan-stok. Data tersebut tersimpan dalam Data Store yang muncul pada DFD Level 1 dan secara konsisten digunakan kembali pada proses yang diturunkan pada DFD Level 2. Setiap entitas memiliki atribut yang mencerminkan kebutuhan pencatatan yang terjadi pada toko emas, seperti nomor seri barang, berat, kadar, harga, nama pelanggan, email, waktu transaksi, jenis transaksi (jual/beli/tukar tambah), hingga data akun pengguna yang berhubungan dengan pencatatan aktivitas sistem.

Struktur data pada sistem dirancang untuk mendukung fitur-fitur inti seperti input transaksi, pembaruan stok otomatis, pencetakan nota, pengiriman surat emas digital, serta penyusunan laporan penjualan dan stok. Setiap tabel yang nantinya dibangun pada basis data akan saling terhubung melalui relasi tertentu sehingga pencarian riwayat transaksi, pelacakan barang, dan verifikasi saat buyback dapat dilakukan dengan mudah. Penyajian deskripsi lengkap mengenai hubungan antar entitas akan dituangkan lebih lanjut dalam 3.4.1 Entity Relationship Diagram (ERD), sedangkan detail atribut setiap data dijelaskan pada 3.4.2 Kamus Data.

3.3.1 Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan rancangan basis data yang digunakan oleh Sistem Informasi Toko Emas serta hubungan antar entitas yang membentuk struktur penyimpanan datanya. Model ini disusun berdasarkan hasil elisitasi kebutuhan, analisis transaksi operasional, serta penurunan proses pada DFD Level 1 dan Level 2. ERD menjadi landasan dalam implementasi database agar proses pencatatan transaksi, pengelolaan stok, dan penerbitan Surat Emas Digital (SED) berlangsung teratur, aman, serta dapat ditelusuri kembali ketika diperlukan.

Dalam ERD terdapat 7 entitas utama yang merepresentasikan objek penting dalam sistem, yaitu *pengguna, pelanggan, harga_kadar, barang_emas, transaksi, transaksi_detail, dan surat_emas_digital*. Hubungan antar entitas menunjukkan bagaimana data bergerak dan saling berelasi dalam proses operasional toko emas.



Gambar 3.10 Entity Relationship Diagram

Berikut penjelasan relasi dan kardinalitasnya:

a) **pengguna - transaksi (1:N)**

Satu pengguna (kasir/admin/pemilik) dapat mencatat banyak transaksi, namun tiap transaksi hanya dicatat oleh satu pengguna.

b) **pelanggan - transaksi (1:N)**

Pelanggan dapat melakukan pembelian lebih dari satu kali, namun satu transaksi hanya dilakukan oleh satu pelanggan.

c) **harga_kadar - barang_emas (1:N)**

Setiap jenis kadar emas dapat berlaku untuk banyak item perhiasan, namun satu barang emas hanya memiliki satu kadar sebagai penentu harga dan nilai buyback.

d) **barang_emas - transaksi_detail (1:N)**

Satu item barang emas dapat muncul pada beberapa riwayat transaksi, terutama pada tukar tambah atau penjualan kembali.

e) **transaksi - transaksi_detail (1:N)**

Tiap transaksi dapat berisi lebih dari satu item sehingga diperlukan tabel detail untuk mencatat masing-masing barang yang terlibat.

f) **transaksi - surat_emas_digital (1:1)**

Setiap transaksi menghasilkan tepat satu Surat Emas Digital sebagai bukti pembelian pelanggan. SED tidak berdiri sendiri tanpa transaksi.

g) **pelanggan - surat_emas_digital (1:N)**

Satu pelanggan dapat memiliki banyak SED yang diterbitkan dari transaksi yang berbeda.

3.3.2 Kamus Data

Kebutuhan pada sistem dirumuskan dari hasil elisitasi dengan metode wawancara dan observasi dengan pihak toko emas dan acuan penulisan SRS dari materi perkuliahan. Tujuannya agar rancangan sistem benar-benar menjawab masalah operasional (pencatatan transaksi & stok yang masih manual) sekaligus memenuhi kaidah spesifikasi yang jelas, terukur, dan dapat ditelusuri pada tahap perancangan.

3.3.2.1 Tabel Pengguna

Tabel *pengguna* menyimpan informasi akun yang memiliki akses ke sistem, terdiri dari pemilik dan kasir. Data yang dicatat mencakup nama, username, password, peran akses, serta status aktif akun. Tabel ini berfungsi sebagai kontrol autentikasi dan otorisasi sehingga hanya pengguna terdaftar yang dapat menginput transaksi, mengelola kadar harga, atau melihat laporan sesuai perannya.

Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan	Constraint
id_pengguna	INT	11	Identitas pengguna sistem	PK, AUTO_INCREMENT
nama_lengkap	VARCHAR	100	Nama lengkap pengguna	NOT NULL
username	VARCHAR	50	Username login akun	UNIQUE, NOT NULL
password_hash	VARCHAR	255	Password terenkripsi	NOT NULL
peran	ENUM ('pemilik','kasir')	-	Hak akses pengguna	NOT NULL
status_aktif	TINYINT	1	1 aktif, 0 nonaktif	DEFAULT 1
dibuat_pada	DATETIME	-	Timestamp data dibuat	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabel 3.5 Kamus Data Tabel Pengguna

3.3.2.2 Tabel Pelanggan

Tabel *pelanggan* menyimpan data identitas pembeli yang melakukan transaksi di toko emas. Informasi yang dicatat meliputi nama, email, nomor telepon, serta alamat. Email digunakan untuk pengiriman Surat Emas Digital (SED) dan histori transaksi dapat ditelusuri kembali melalui relasi pelanggan dengan tabel transaksi.

Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan	Constraint
id_pelanggan	BIGINT	20	Identitas pelanggan	PK, AUTO_INCREMENT
nama_pelanggan	VARCHAR	100	Nama pelanggan	NOT NULL
email	VARCHAR	100	Email pelanggan/tujuan SED	NOT NULL, INDEX
no_hp	VARCHAR	30	Nomor kontak pelanggan	NULL
alamat	TEXT	-	Alamat pelanggan	NULL
dibuat_pada	DATETIME	-	Timestamp registrasi pertama	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabel 3.6 Kamus Data Tabel Pelanggan

3.3.2.3 Tabel Harga Kadar

Tabel *harga_kadar* menyimpan daftar kadar emas beserta harga jual dan buyback per gram yang ditentukan toko. Setiap kadar memiliki kode unik sehingga dapat menjadi acuan dalam proses transaksi dan penilaian buyback. Data pada tabel ini memungkinkan pemilik melakukan pembaruan harga tanpa mengubah struktur sistem.

Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan	Constraint
id_kadar	INT	11	Identitas kadar emas	PK, AUTO_INCREMENT
kode_kadar	VARCHAR	20	Kode kadar emas	UNIQUE, NOT NULL
keterangan	VARCHAR	100	Nama atau info kadar	NULL
harga_jual_per_gram	DECIMAL	15,2	Harga jual per gram	NOT NULL

harga_buyback_per_gram	DECIMAL	15,2	Harga buyback per gram	NOT NULL
aktif	TINYINT	1	Status 1 aktif, 0 tidak	DEFAULT 1
diperbarui_pada	DATETIME	-	Update otomatis ketika perubahan	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Tabel 3.7 Kamus Data Tabel Harga Kadar

3.3.2.4 Tabel Barang Emas

Tabel *barang_emas* menyimpan seluruh item emas berdasarkan nomor seri unik dan informasi kadar, berat, dan status stok. Setiap baris mewakili satu item fisik perhiasan yang dapat dijual, ditukar, atau berubah status sesuai transaksi. Tabel ini menjadi acuan utama dalam pergerakan stok dan riwayat transaksi barang.

Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan	Constraint
id_barang	BIGINT	20	Identitas barang emas	PK, AUTO_INCREMENT
nomor_seri	VARCHAR	50	Nomor seri unik barang	UNIQUE, NOT NULL
nama_barang	VARCHAR	100	Nama item perhiasan	NOT NULL
id_kadar	INT	11	Relasi kadar emas	FK (harga_kadar.idkadar)
berat_gram	DECIMAL	10,3	Berat dalam gram	NOT NULL
status_barang	ENUM('tersedia','terjual','ditukar','ditarik')	-	Status item di stok	DEFAULT 'tersedia'
dibuat_pada	DATETIME	-	Timestamp input stok awal	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabel 3.8 Kamus Data Tabel Barang Emas

3.3.2.5 Tabel Transaksi

Tabel *transaksi* mencatat kegiatan jual beli maupun tukar tambah yang terjadi di toko. Data yang tersimpan meliputi kode transaksi, tanggal, metode pembayaran, total berat dan harga, serta penginput transaksi. Tabel ini terhubung langsung ke pelanggan dan pengguna sehingga riwayat pembelian dan audit kasir dapat ditelusuri.

Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan	Constraint
id_transaksi	BIGINT	20	Identitas transaksi	PK, AUTO_INCREMENT
kode_transaksi	VARCHAR	30	Nomor unik transaksi/nota	UNIQUE, NOT NULL
tanggal_transaksi	DATETIME	-	Waktu transaksi dicatat	NOT NULL
jenis_transaksi	ENUM('jual_beli','tukar_tambah')	-	Jenis proses transaksi	NOT NULL
id_pelanggan	BIGINT	20	Relasi pelanggan	FK (pelanggan.id_pelanggan)
id_pengguna	INT	11	Yang menginput transaksi	FK (pengguna.id_pengguna)
total_berat	DECIMAL	10,3	Akumulasi berat barang	NOT NULL
total_harga	DECIMAL	15,2	Total nominal transaksi	NOT NULL
metode_pembayaran	ENUM('tunai','transfer','lainnya')	-	Metode pembayaran	NOT NULL
catatan	TEXT	-	Catatan tambahan	NULL

Tabel 3.9 Kamus Data Tabel Transaksi

3.3.2.6 Tabel Transaksi Detail

Tabel *transaksi_detail* menyimpan rincian barang dalam setiap transaksi, termasuk id barang, berat, harga satuan, dan subtotal. Satu transaksi dapat memiliki beberapa baris detail untuk mencatat lebih dari satu item yang dibeli atau ditukar. Tabel ini digunakan untuk perhitungan total harga dan penyesuaian stok emas.

Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan	Constraint
id_detail	BIGINT	20	Identitas detail transaksi	PK, AUTO_INCREMENT
id_transaksi	BIGINT	20	Relasi transaksi utama	FK (transaksi.id_transaksi)
id_barang	BIGINT	20	Relasi item emas	FK (barang_emas.id_barang)
jenis_item	ENUM('keluar','masuk')	-	Keluar=jual, Masuk=tukar	NOT NULL

berat_gram	DECIMAL	10,3	Berat per item transaksi	NOT NULL
harga_satuan	DECIMAL	15,2	Harga per gram	NOT NULL
subtotal	DECIMAL	15,2	hasil perhitungan harga×berat	NOT NULL

Tabel 3.10 Kamus Data Tabel Barang Emas

3.3.2.7 Tabel Surat Emas Digital

Tabel *surat_emas_digital* menyimpan keluaran surat digital hasil transaksi yang dikirim ke email pelanggan. Informasi yang disimpan meliputi id transaksi, email tujuan, isi ringkas, serta status pengiriman. Tabel ini memungkinkan pelacakan keluaran SED dan menjadi bukti elektronik yang dapat digunakan saat buyback.

Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan	Constraint
id_sed	BIGINT	20	Identitas surat digital	PK, AUTO_INCREMENT
id_transaksi	BIGINT	20	Relasi transaksi sumber	FK (transaksi.id_transaksi)
email_tujuan	VARCHAR	100	Email penerima SED	NOT NULL
subject_email	VARCHAR	150	Subjek pesan email	NULL
isi_singkat	TEXT	-	Isi ringkas surat digital	NULL
status_kirim	ENUM('menunggu','berhasil','gagal')	-	Tracking pengiriman	DEFAULT 'menunggu'
dikirim_pada	DATETIME	-	Timestamp pengiriman	NULL
INDEX idx_status_kirim (status_kirim)	-	Index optimasi pencarian	-	

Tabel 3.11 Kamus Data Tabel Barang Emas

3.4 Deskripsi Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non-fungsional sistem dikelompokkan ke Keamanan, Kinerja, Skalabilitas, Kompatibilitas, dan Reliabilitas. Setiap parameter menetapkan batas

kualitas layanan, cara akses, perangkat yang digunakan, serta jaminan ketersediaan dokumen surat emas digital sebagai pendamping nota cetak.

Parameter	Requirement
Keamanan	Akses data transaksi dan harga mengikuti kebijakan internal toko (berdasarkan kode/kadar yang ditetapkan "cukong"); bukti pembelian yang dikirim sebagai surat emas digital hanya dikirim ke email pelanggan yang bersangkutan. Minimal ada pemisahan akses pemilik dan kasir (admin) untuk menjaga kontrol pencatatan.
Kinerja	Pengoperasian kasir harus ringkas dan cepat agar mengurangi salah-catat yang selama ini terjadi karena proses masih manual; proses transaksi (input data hingga cetak/terbitkan surat) diupayakan berjalan tanpa jeda yang mengganggu alur pelayanan.
Skalabilitas	Sistem mampu menampung bertambahnya data produk/nomor seri dan frekuensi transaksi harian toko tanpa mengubah cara kerja kasir. (Tidak ada integrasi real-time eksternal pada versi ini).
Kompatibilitas	Berjalan pada PC kasir standar dan printer nota yang umum di toko, tidak mensyaratkan perangkat khusus karena saat ini pencatatan masih manual.
Reliabilitas	Selama jam operasional, transaksi yang tersimpan harus dapat dicetak ulang (nota) dan tersedia kembali bila diperlukan; surat emas digital harus terkirim ke email pelanggan sebagai pengganti/pendamping surat fisik yang rawan hilang.

Tabel 3.12 Deskripsi Kebutuhan Non Fungsional

3.5 Constraint Requirements

Constraint requirements adalah kebutuhan yang membatasi ruang solusi dari sisi biaya, waktu, teknologi, dan faktor sejenis; sifatnya menjadi batas (boundary conditions) yang harus dipenuhi agar rancangan dan pelaksanaan sistem

tetap berada dalam koridor yang disepakati. Berikut Constraint Requirements yang diberlakukan :

Constraint Requirements	Deskripsi Kebutuhan
Deadline Penyelesaian Proyek	Sistem harus selesai, diuji, dan siap operasional kurang lebih sekitar 3 bulan setelah kontrak disetujui.
Deadline Migrasi Data	Migrasi data dari pencatatan manual (stok, transaksi, harga, pelanggan) selesai 1 bulan sebelum go-live untuk pengecekan & verifikasi.
Waktu Pelatihan Pengguna	Pemilik dan kasir mengikuti pelatihan minimal 2 hari penuh atau hingga pengguna mampu sebelum sistem dipakai rutin.
Anggaran Maksimal Proyek	Total biaya (pengembangan + pelatihan + support awal) tidak melebihi Rp 20.000.000.

Tabel 3.13 Deskripsi *Constraint Requirements*

3.6 Atribut Kualitas Perangkat Lunak

Atribut kualitas perangkat lunak pada sistem ini disusun untuk memastikan bahwa Sistem Informasi Toko Emas Amanda dapat digunakan secara nyaman, aman, dan konsisten dalam mendukung aktivitas operasional. Setiap kriteria kualitas diarahkan pada kebutuhan nyata di lingkungan toko, seperti ketepatan pencatatan transaksi, stabilitas kinerja saat jam sibuk, perlindungan data penting, serta kemudahan dalam pemeliharaan sistem.

Kriteria Kualitas	Tuntutan Kualitas
Keandalan	Sistem dapat beroperasi secara stabil selama jam operasional toko tanpa menyebabkan kesalahan pencatatan transaksi.Rotasi atau pemisahan file log dilakukan secara berkala untuk menjaga kecepatan proses penyimpanan dan pembacaan data transaksi.Setiap transaksi (jual, beli, buyback, update stok) harus terekam secara konsisten di database agar dapat ditelusuri kembali.

Ketersediaan	Sistem dapat dijalankan pada perangkat komputer toko standar tanpa memerlukan perangkat keras khusus.Bahasa dan teknologi yang digunakan harus tetap relevan dan didukung dalam jangka waktu minimal 5 tahun ke depan.Antarmuka sistem kompatibel dengan printer thermal dan perangkat pendukung lain yang umum tersedia di pasaran.
Keremawatan (Maintainability)	Setiap modul utama (modul transaksi, stok emas, pelanggan, SED) memiliki struktur fungsi yang jelas agar mudah dipelihara.Jumlah modul inti dibatasi sesuai kebutuhan agar pengelolaan sistem tetap efisien.Perubahan seperti update harga, kadar emas, atau penambahan produk dapat dilakukan tanpa mengubah arsitektur sistem secara besar.
Keamanan	Sistem hanya membuka akses sesuai kebutuhan peran (Owner dan Kasir) untuk menjaga kerahasiaan informasi harga modal dan histori transaksi.Data sensitif seperti harga dasar, stok, dan informasi pelanggan tidak disimpan di memori setelah transaksi selesai.Pengiriman bukti transaksi digital (SED) hanya dilakukan ke alamat email pelanggan yang valid untuk mencegah kebocoran data.
Kepemindahan (Portability)	Sistem dibuat menggunakan bahasa pemrograman yang dapat berjalan di berbagai perangkat komputer berbasis Windows yang digunakan toko.Penggunaan library khusus diminimalkan agar sistem mudah dipindahkan ke perangkat lain tanpa kendala kompatibilitas.Sistem harus dapat dijalankan kembali di perangkat baru hanya dengan memindahkan folder aplikasi dan database tanpa instalasi kompleks.

Tabel 3.14 Atribut Kualitas Perangkat Lunak

3.7 Batasan Perancangan

Bagian ini menetapkan batasan terhadap keputusan perancangan yang harus diperhatikan dalam pengembangan Sistem Informasi Toko Emas Amanda. Batasan ini muncul dari kebijakan operasional toko, kondisi perangkat yang tersedia, serta aturan internal yang telah ditetapkan sebelumnya. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi ruang lingkup rancangan dan menentukan batas kemampuan sistem pada versi ini. Adapun batasan perancangan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Perancangan sistem mengikuti kebijakan internal toko terkait penetapan harga jual dan buyback, di mana sistem hanya menyediakan parameter yang dapat disesuaikan oleh pemilik. Sistem tidak melakukan otomasi kebijakan harga karena nilai jual/beli ditentukan berdasarkan kode dan kadar emas yang telah digunakan toko.
2. Sistem tidak mencakup proses pengujian fisik keaslian atau kadar emas, sehingga perancangan tidak memasukkan modul verifikasi kualitas. Sistem hanya mencatat hasil pemeriksaan yang diberikan langsung oleh petugas di toko.
3. Integrasi dengan sistem eksternal tidak termasuk dalam ruang lingkup perancangan, baik itu integrasi dengan bank, pemasok, maupun API harga pasar. Sistem versi ini dirancang hanya untuk mendukung proses internal toko.
4. Perancangan antarmuka dan alur penggunaan mempertimbangkan tingkat literasi digital pengguna, sehingga tampilan dibuat sederhana dan dapat dioperasikan oleh pemilik dan kasir dengan pelatihan ringan. Selain itu, perancangan mempertimbangkan keterbatasan perangkat yang digunakan di toko, termasuk kebutuhan migrasi data dari buku/nota manual.

3.8 Matriks Keturunan

Matriks keterunutan berikut disusun untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan pada Tabel 3.1 dapat ditelusuri secara jelas ke proses yang mengimplementasikannya pada DFD Level 1 hingga Level 2. Matriks ini juga menunjukkan metode verifikasi yang digunakan untuk

memastikan bahwa setiap kebutuhan benar benar dapat diuji, divalidasi, dan dihasilkan sesuai perilaku yang diharapkan.

Kode Spesifikasi	Nama Spesifikasi	Kode Proses	Nama Proses di DFD	Verifikasi
SRS-TEA-01	Pencatatan Jual Beli Emas Baru	3.1	Catat Transaksi Jual Beli	Demonstrasi
		3.2	Validasi & Simpan Pelanggan Baru	Demonstrasi
		3.3	Update Stok Barang	Inspeksi
SRS-TEA-02	Pengelolaan Stok	3.3	Update Stok Barang	Inspeksi
		4.2	Hitung Selisih Nilai Tukar	Analisis
SRS-TEA-03	Master Kode/Kadar & Parameter Harga	1.1	Kelola Harga Emas	Inspeksi
		1.2	Kelola Kode Kadar	Inspeksi
SRS-TEA-04	Surat Emas Digital via Email	6.1	Ambil Transaksi untuk SED	Demonstrasi
		6.2	Monitoring Status Pengiriman	Inspeksi
SRS-TEA-05	Cetak Surat Emas (Nota) & Pencarian Transaksi	5.1	Ambil Riwayat Transaksi untuk Dicetak	Demonstrasi
		5.1*	Cari Transaksi (Nomor Seri / Nota / Tanggal / Nama Pelanggan)	Demonstrasi
SRS-TEA-06	Laporan Harian/Bulanan	7.1	Generate Laporan Harian	Analisis
		7.2	Generate Laporan Bulanan	Analisis
		7.3	Ringkasan Stok Emas	Analisis
SRS-TEA-07	Manajemen Pengguna & Akses	2.1	Tambah & Update Akun Pengguna	Demonstrasi

		2.2	Hapus Akun Pengguna	Demonstrasi
SRS-TEA-08	Arsip & Riwayat Dokumen	3.1	Riwayat Transaksi (Catat Transaksi Jual Beli)	Inspeksi
		5.1	Riwayat Nota (Ambil Riwayat Transaksi Untuk dicetak)	Inspeksi
		6.1	Riwayat Pengiriman SED (Ambil Transaksi untuk SED)	Inspeksi

Tabel 3.15 Matriks Keterunutan

Proses verifikasi dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu Inspeksi, Analisis, dan Demonstrasi. Inspeksi dilakukan dengan cara membandingkan hasil rancangan atau kode program dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Analisis digunakan untuk mengukur kesesuaian hasil secara kuantitatif seperti pembandingan nilai selisih, total transaksi, dan ringkasan stok.

Sementara Demonstrasi dilakukan dengan mengamati perilaku sistem secara langsung, misalnya ketika pemrosesan transaksi, pencetakan nota, hingga pengiriman Surat Emas Digital (SED). Dengan demikian, tabel berikut menunjukkan hubungan keterunutan antara kebutuhan sistem, proses yang menangani, dan metode verifikasi yang dapat digunakan untuk menguji fungsionalitasnya.

3.9 Ringkasan Kebutuhan

3.9.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mencakup fitur utama yang harus disediakan sistem untuk mendukung operasional toko. Fungsi inti yang dirumuskan berdasarkan hasil wawancara dan observasi meliputi:

- Pencatatan transaksi jual beli emas baru, buyback, dan tukar tambah.
- Pengelolaan stok emas berdasarkan nomor seri, kadar, dan jenis produk.
- Penerbitan serta pengiriman Surat Emas Digital (SED) ke email pelanggan.
- Pencarian dan cetak ulang dokumen transaksi berdasarkan nomor seri, tanggal, atau nama pelanggan.

- Manajemen pengguna (Pemilik dan Kasir/Admin) beserta pengaturan hak akses.
- Pembuatan laporan penjualan, pergerakan stok, dan data transaksi secara periodik.

3.9.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mencakup karakteristik kualitas sistem yang harus dipenuhi untuk mendukung operasional toko, meliputi:

- Keamanan, memastikan akses data harga, transaksi, dan konfigurasi mengikuti kebijakan internal toko, serta membatasi akses hanya untuk pemilik dan kasir yang berwenang.
- Kinerja, menuntut proses pencatatan, perhitungan, dan pencetakan dokumen berlangsung cepat tanpa menimbulkan jeda yang dapat menghambat pelayanan.
- Skalabilitas, memungkinkan sistem menampung pertambahan produk/nomor seri dan peningkatan volume transaksi tanpa memengaruhi performa.
- Kompatibilitas, memastikan sistem dapat berjalan pada PC kasir standar dan printer nota yang umum digunakan tanpa memerlukan perangkat tambahan khusus.
- Reliabilitas, menjamin transaksi yang tersimpan tetap tersedia, akurat, dan dapat diakses kembali selama jam operasional, termasuk arsip digital (nota/SED) yang mendukung proses buyback.

3.9.3 Constraint Requirements

Sistem harus bekerja dalam batasan teknis yang sudah ditentukan, di antaranya:

- Perhitungan harga mengikuti kode/kadar internal toko, tanpa otomasi kebijakan.
- Sistem tidak melakukan pengujian fisik keaslian atau kadar emas.
- Integrasi real-time dengan sistem eksternal (bank, pemasok, API harga pasar) tidak termasuk dalam cakupan.
- Arsip transaksi dapat dibutuhkan sebagai rujukan digital apabila pelanggan tidak memiliki email.

- Antarmuka diprioritaskan sederhana untuk memudahkan pemilik dan kasir.
- Perancangan mempertimbangkan keterbatasan perangkat dan kebutuhan migrasi dari pencatatan manual.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil Elisitasi Kebutuhan

A. Elisitasi Kebutuhan metode Wawancara

- Narasumber 1

  Nama : Rahman

  Jabatan : Owner/Pemilik Toko

  - **Transkrip Wawancara**

Inti Pertanyaan	Jawaban
Apa tujuan utama dibuatnya sistem informasi?	Menjadikan pembukuan transaksi (jual beli dan tukar tambah) serta pergerakan stok lebih rapi dan bisa ditelusur, lalu menyediakan laporan harian dan bulanan untuk memantau omzet serta saldo stok. Output transaksi juga diharapkan menghasilkan surat emas digital agar pelanggan punya bukti yang bisa dipakai nantinya saat buyback.
Proses/fungsi apa yang perlu difasilitasi pada versi awal?	Input jual beli emas baru dan tukar tambah di kasir, otomatis update stok per nomor seri, cetak nota, dan terbit + kirim surat emas digital via email setelah transaksi. Semua data transaksi tersimpan dan bisa dicari kembali (mis. berdasarkan nomor seri) untuk keperluan buyback atau layanan purna jual.
Bagaimana kebijakan harga dan buyback di toko?	Kami menggunakan daftar kode/kadar sebagai acuan harga dan buyback. Parameternya ditetapkan internal mengikuti acuan dari pemasok, jadi tidak perlu integrasi harga real-time. Sistem cukup menyediakan master kode/kadar dan kolom parameter harga/buyback yang bisa kami ubah sewaktu-waktu.
Mengapa butuh surat emas digital (SED)?	Surat fisik sering hilang. Ketika pelanggan datang untuk buyback tanpa surat, harga bisa berbeda/lebih rendah. Dengan SED yang dikirim ke email pelanggan

	dan disimpan di arsip sistem, bukti transaksi mudah ditemukan kembali sehingga proses buyback lebih jelas dan bisa diverifikasi.
Data apa yang wajib dicatat pada setiap transaksi?	Minimum: nomor seri/identitas barang, berat (gram), kadar/kode, harga, tanggal transaksi, nama & email pelanggan, dan metode pembayaran. Email dipakai untuk pengiriman SED.
Bagaimana pembagian peran pengguna di sistem?	Minimal Kasir/Admin untuk input transaksi, stok, cetak nota/SED; Pemilik untuk melihat laporan dan mengelola master (kode/kadar, data pengguna, profil toko). Setiap aktivitas sebaiknya terekam audit trail.
Layanan/fitur apa yang tidak masuk ?	Cuci/patri/servis dan emas rongsok belum perlu dimodelkan karena prosesnya tidak membutuhkan pencatatan terstruktur seperti jual beli/tukar tambah. Fokus versi awal pada transaksi inti, stok, laporan, dan SED.
Bagaimana kebutuhan keamanan data?	Akses dipisah berdasarkan peran (Pemilik vs Kasir/Admin). Bukti digital (SED) hanya terkirim ke email pelanggan yang bersangkutan. Perubahan data penting (harga, master kode/kadar) sebaiknya tercatat di log/audit.
Harapan kinerja & kegunaan?	Proses input di kasir harus ringkas & cepat, meminimalkan salah ketik. Form sederhana, validasi dasar (angka, format email), dan tombol aksi jelas (Simpan, Cetak Nota, Kirim SED).
Harapan reliabilitas?	Nota harus bisa cetak ulang kapan saja; pengiriman SED memiliki status (berhasil/gagal) dengan mekanisme ulang kirim (retry) bila gagal.
Kompatibilitas & lingkungan operasi?	Sistem berjalan di PC kasir dan printer nota yang sudah ada. Koneksi internet cukup untuk proses email; tidak ada ketergantungan API harga eksternal.

Pelatihan & operasional?	Diperlukan pelatihan singkat untuk kasir/admin saat implementasi pertama.
Durasi pelatihan pengguna sebelum penggunaan rutin?	Pelatihan minimal 2 hari atau menyesuaikan hingga mampu menggunakan sistem untuk Pemilik dan Kasir/Admin.
Target penyelesaian yang diharapkan?	Sistem selesai, diuji, dan siap operasional maksimal kurang lebih setelah 3 bulan setelah kontrak disetujui.
Batas waktu migrasi data dari catatan manual?	Sebulan sebelum mulai pakai, datanya sudah dipindahkan dulu dari buku dan nota, biar kami bisa ngecek lagi kalau ada yang salah.
Soal biaya, batasnya sampai berapa?	Maksimal dua puluh juta rupiah sudah termasuk buat sistemnya, latihan, dan bantuan awal pas mulai jalan. Kalau ada tambahan di luar itu, nanti dibicarakan lagi.

- **Notulensi Wawancara**

Topik	Ringkasan Jawaban	Implikasi untuk SRS
Tujuan sistem	Pencatatan rapi untuk jual beli & tukar tambah, pemantauan usaha	Modul transaksi + laporan harian/bulanan untuk pemilik
Proses yang difasilitasi	Input jual beli & tukar tambah, pembaruan stok, cetak nota, kirim surat digital	Form transaksi, update stok, output nota & surat emas digital
Kebijakan harga	Harga/buyback berdasar kode/kadar internal; tanpa integrasi harga eksternal	Master kode/kadar + parameter harga diatur toko
Bukti pembelian digital	Surat fisik sering hilang; perlu versi digital via email	Sistem menerbitkan & mengirim surat emas digital ke email
Laporan	Pemilik ingin ringkasan harian & bulanan	Laporan periode + ekspor/cetak

Hak akses	Minimal peran Pemilik dan Kasir	*Role-based access*
Kesiapan & pelatihan	Pakai PC/printer yang ada; UI sederhana; perlu pelatihan singkat	Target usability sederhana + rencana onboarding
Batasan ruang lingkup	Cuci/patri/servis dan emas rongsok tidak dimodelkan pada versi awal	-
Anggaran	Ada batas biaya wajar	Prioritasi fitur inti; solusi efisien
Wawasan industri	Lihat toko besar pakai barcode untuk tampil harga	Referensi benchmark untuk fase lanjut
Deadline penyelesaian proyek	Sistem selesai, diuji, dan siap operasional dalam kurang lebih 3 bulan dari proses awal pengerjaan	Tambahkan batas waktu pada Constraint Requirements
Deadline migrasi data	Migrasi dari catatan manual (stok, transaksi, harga, pelanggan) selesai H-30 untuk validasi & verifikasi.	Migrasi dari catatan manual (stok, transaksi, harga, pelanggan) selesai H-30 sebelum *go-live* untuk validasi & verifikasi.
Waktu pelatihan pengguna	Pelatihan intensif 2 hari atau hingga mampu menggunakan sistem untuk Pemilik & Kasir/Admin sebelum penggunaan rutin.	Cantumkan kebutuhan training plan dan materi pelatihan sebagai prasyarat penerapan pada Constraint Requirements.

- Narasumber 2

  Nama : Wawan Wahyuni

  Jabatan : Penanggung Jawab Toko (Kasir)

  ➢ **Transkrip Wawancara**

Inti Pertanyaan	Jawaban
Saat ini pencatatan transaksi menggunakan apa?	Buku dan nota manual. Kolom yang biasa diisi: tanggal, nomor nota, nama pelanggan, nomor seri, berat (g), kadar/kode, harga.
Proses yang paling sering dilakukan?	Jual beli dan tukar tambah. Setelah transaksi, stok harus langsung bertambah/berkurang sesuai barang masuk/keluar, kemudian cetak nota dan kirim surat emas digital ke email pelanggan sebagai bukti bila nanti buyback.
Data apa yang perlu ditambahkan agar bukti bisa dikirim?	Email pelanggan, selama ini belum tertulis di nota manual. Di sistem nanti email wajib diisi untuk pengiriman SED.
Kebutuhan terkait pencarian/riwayat transaksi?	Butuh pencarian cepat berdasarkan nomor seri atau nomor nota untuk verifikasi saat pelanggan kembali atau saat buyback.
Kinerja & kemudahan penggunaan yang diharapkan?	Input cepat dengan validasi angka; tampilan jelas (field wajib terlihat), dan tombol Cetak Nota serta Kirim SED mudah dijangkau.
Keamanan akses?	Kasir hanya mengakses menu transaksi & stok. Pengaturan harga/kode/kadar sebaiknya khusus Pemilik/Admin.
Reliabilitas?	Perlu fitur cetak ulang nota dan kirim ulang SED kalau email gagal/terlewat, serta log siapa yang melakukan.
Kompatibilitas?	Bisa berjalan di PC kasir yang ada dan printer nota standar.

Pelatihan?	Perlu pelatihan singkat agar kasir cepat terbiasa; minta ada panduan langkah-demi-langkah untuk transaksi jual beli dan tukar tambah.

- **Notulensi Wawancara**

Topik	Ringkasan Jawaban	Insight/Implikasi untuk SRS
Media pencatatan	Masih buku dan nota	Migrasi kolom dokumen manual ke form sistem
Data yang dicatat	Berat (g), kadar/kode, harga, nomor seri, tanggal, nama pelanggan	Kamus data dasar; tambah email pelanggan
Harapan di kasir	Input cepat; stok otomatis; cetak nota; kirim surat digital	Alur ringkas; trigger kirim surat emas digital
Pelatihan	Perlu training singkat	Sediakan panduan & onboarding sederhana
Surat hilang	Bisa bantu cek berdasarkan nomor seri; harga buyback bisa berbeda	Pentingnya arsip transaksi & bukti digital

B. Hasil Elisitasi Kebutuhan metode Observasi

Aktivitas/Area	Dokumen Manual	Hasil Observasi (yang tampak di dokumen)	Implikasi untuk SRS
Pencatatan jual beli emas baru	Nota kertas	Kolom: tanggal, nomor nota, nama pelanggan, deskripsi/nomor seri, berat (g), kadar/kode, harga	Form transaksi meniru kolom ini; sediakan validasi angka, fitur pencarian nota/seri, dan cetak ulang

Stok keluar–masuk	Buku stok	Kolom: tanggal, kode/seri, masuk, keluar, saldo	Modul stok per nomor seri; otomatisasi riwayat masuk keluar dan saldo
Bukti pembelian	Surat emas (fisik) + nota	Surat fisik diberikan saat transaksi; dipakai saat *buyback*	Sistem menerbitkan surat emas digital dan mengirim ke email pelanggan sebagai pendamping
Data pelanggan	Tercantum di nota	Nama pelanggan umumnya ada;	Tambahkan kolom email pada form transaksi; verifikasi format sebelum simpan
Kebijakan harga / buyback	Daftar kode/kadar internal	Kategori kode/kadar digunakan sebagai acuan harga	Simpan master kode/kadar & parameter harga di sistem (tanpa integrasi eksternal)
Laporan penjualan & stok	Rekap manual dari nota & buku stok	Ringkasan dibuat periodik (harian/bulanan)	Sediakan laporan harian/bulanan siap cetak/ekspor yang bersumber dari data transaksi

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara dengan *Stakeholder*

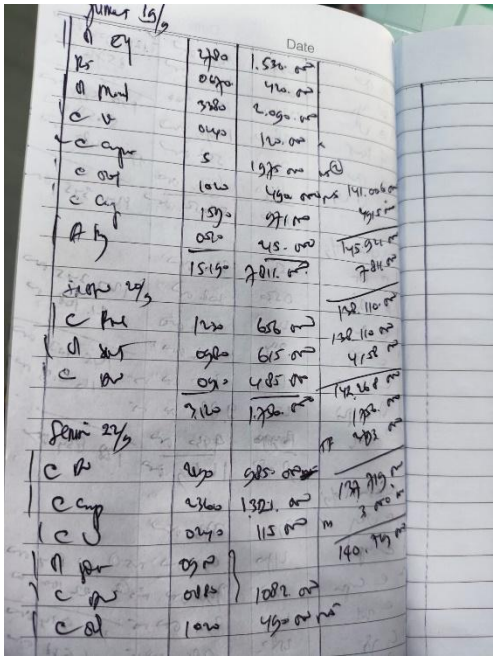
Gambar 1. Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Toko Emas	**Gambar 2.** Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Toko Emas
Gambar 3. Dokumentasi proses wawancara dengan Penanggung Jawab/Kasir Toko Emas	**Gambar 4.** Dokumentasi proses wawancara dengan Penanggung Jawab (Kasir) Toko Emas

Lampiran 3

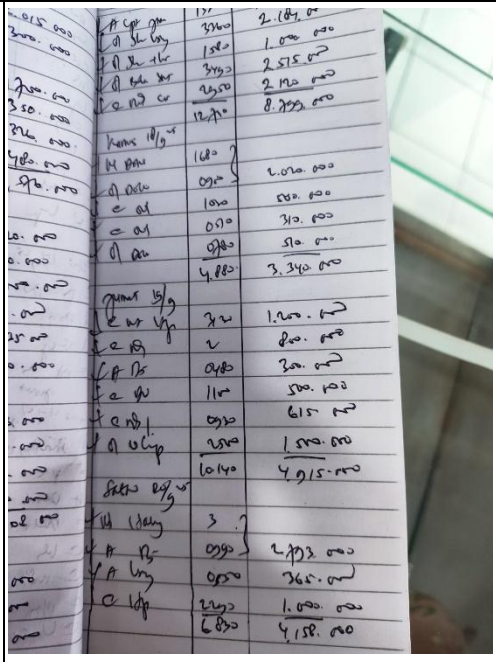
Dokumentasi Observasi Proses Bisnis Toko Emas

Gambar 5. Dokumentasi **kode barang pada item emas** yang ditempel langsung pada setiap produk

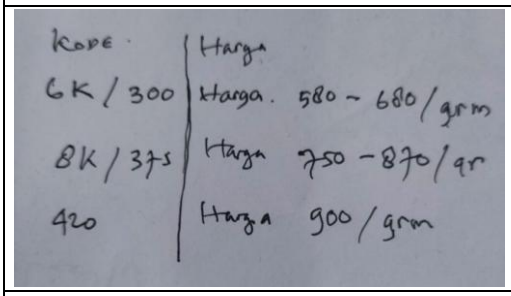
Gambar 6. **Surat emas fisik** yang diberikan kepada pelanggan sebagai bukti pembelian dan syarat proses *buyback*.



Gambar 7. Dokumentasi buku catatan penjualan manual yang digunakan kasir untuk mencatat transaksi harian.



Gambar 8. Dokumentasi buku catatan penjualan manual yang digunakan kasir untuk mencatat transaksi harian.



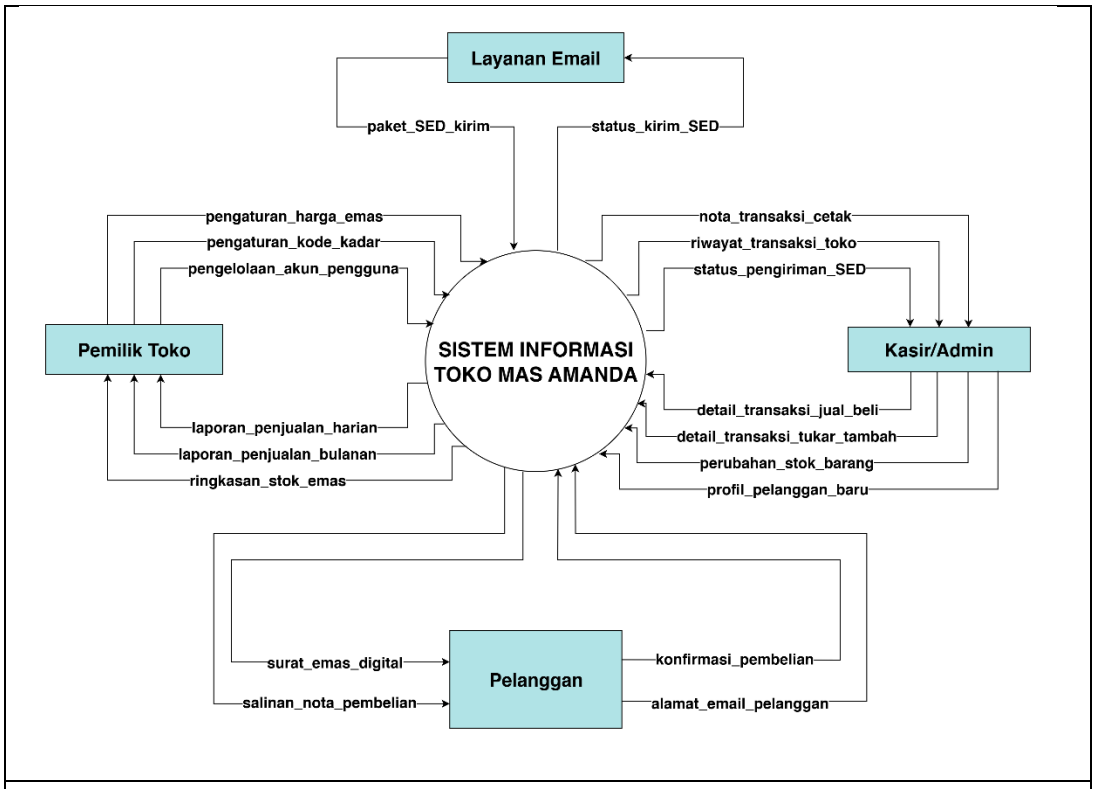
Gambar 9. Dokumentasi kode barang/kadar beserta rentang harga per gram sebagai acuan penetapan harga & buyback (catatan tulis tangan).

Gambar 10. Dokumentasi observasi proses pelayanan dan pencatatan transaksi manual di loket/etalase toko emas.

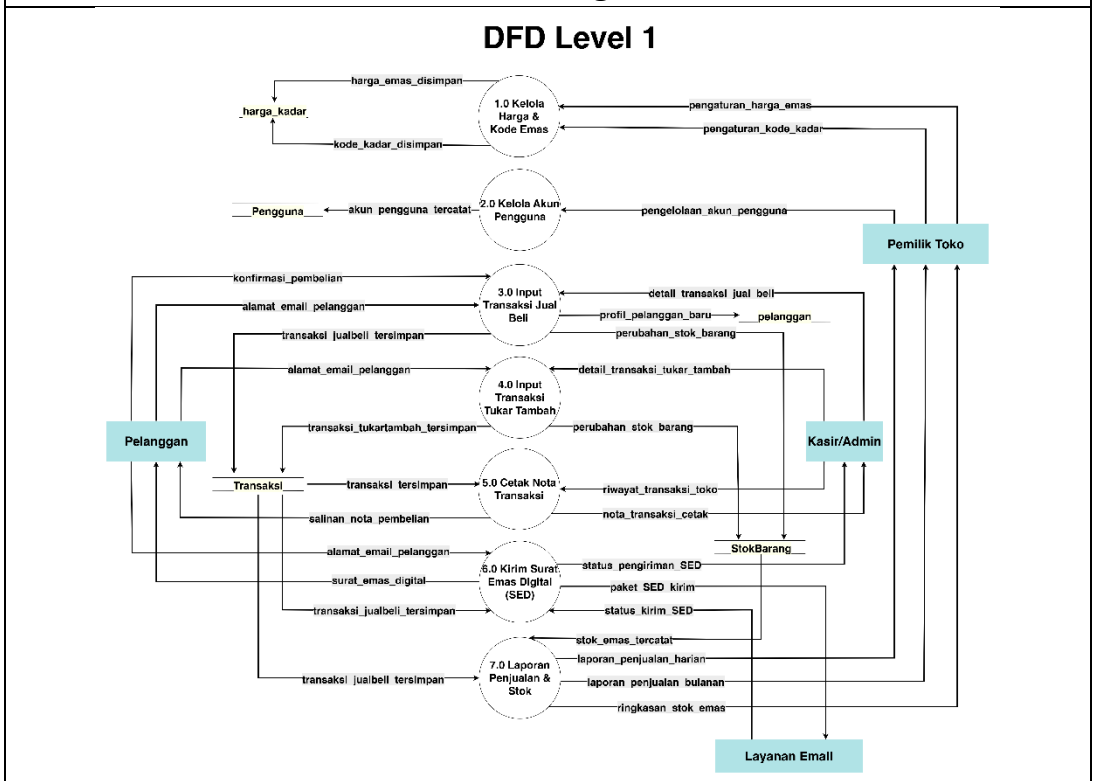
Gambar 11. Suasana area kasir saat pencatatan nota & penyerahan barang;

Lampiran 4

Diagram Arsitektur Sistem



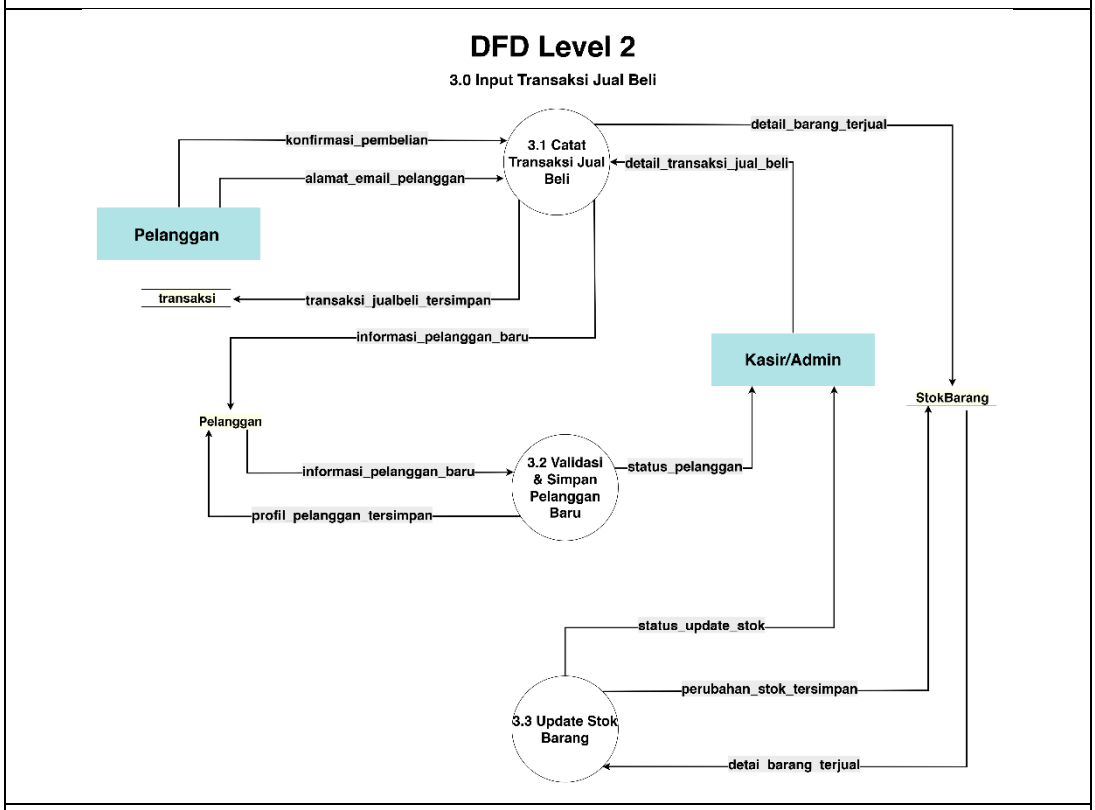
Context Diagram



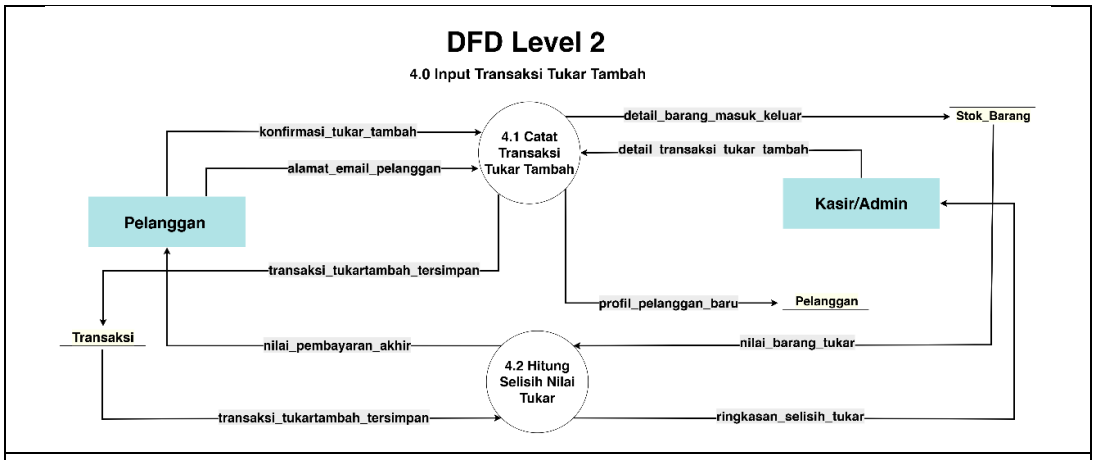
DFD Level 1

DFD Level 2 Proses 1.0

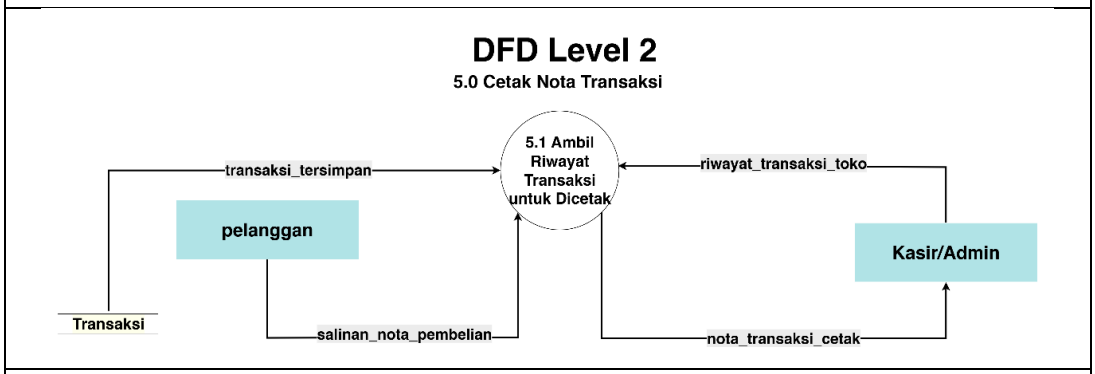
DFD Level 2 Proses 2.0



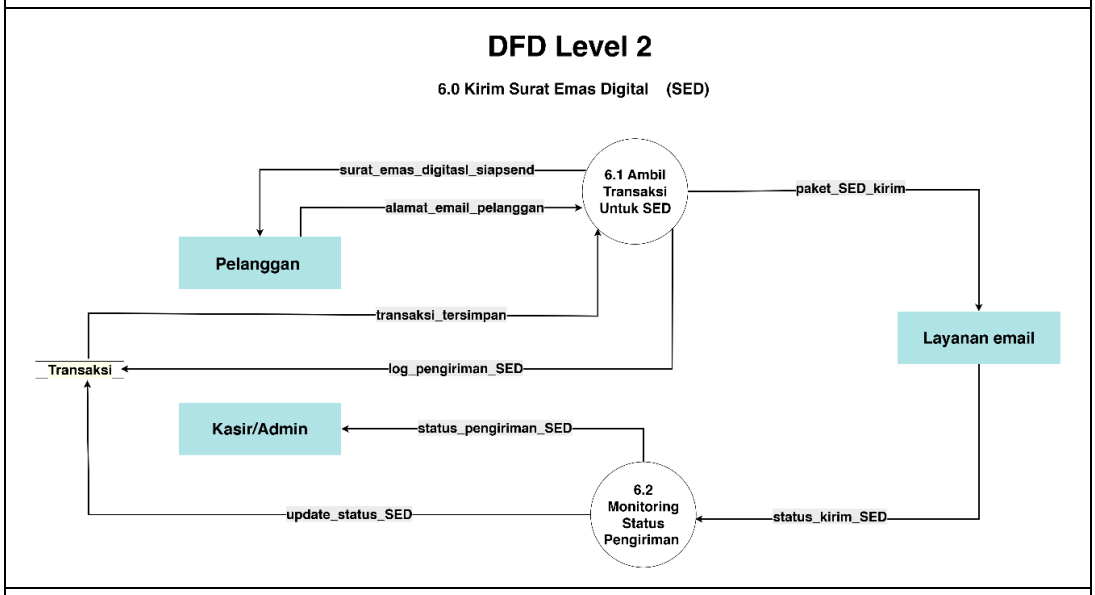
DFD Level 2 Proses 3.0



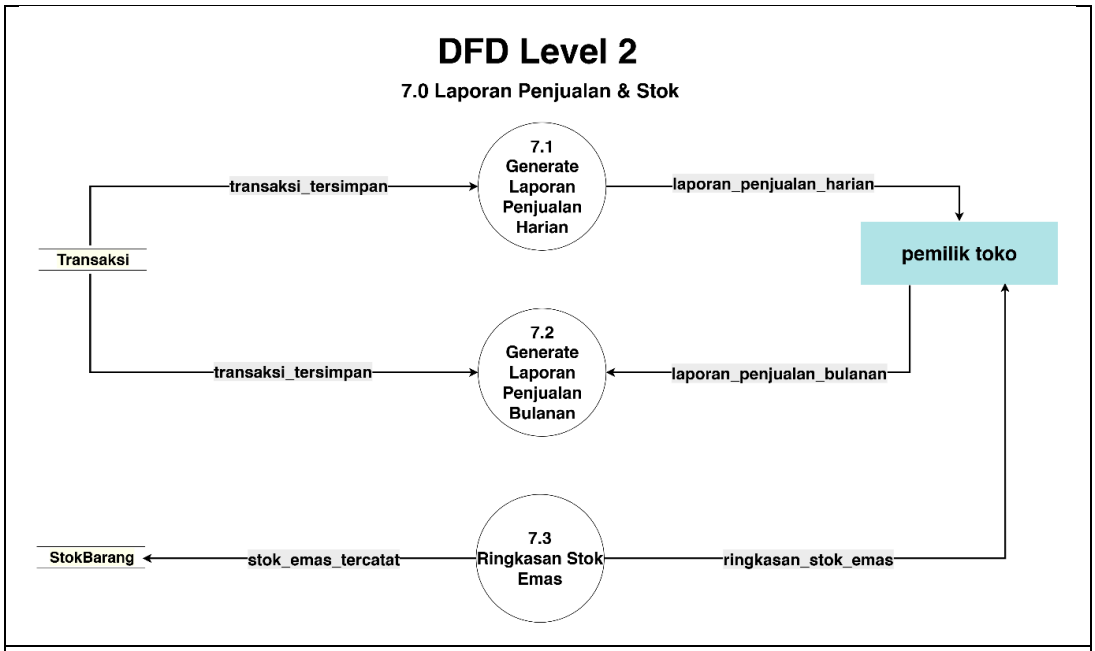
DFD Level 2 Proses 4.0



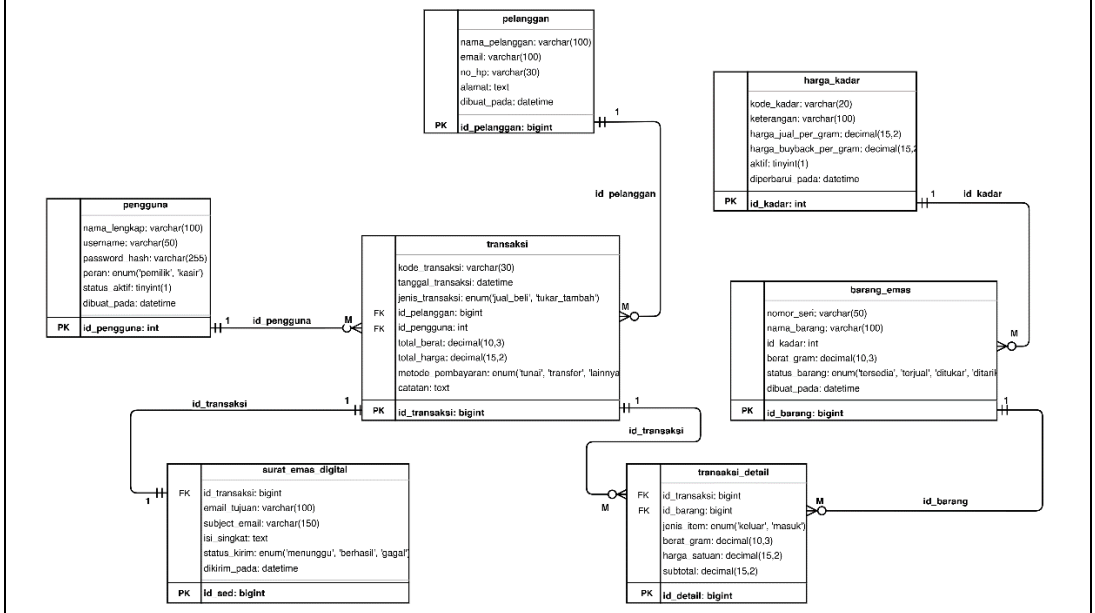
DFD Level 2 Proses 5.0



DFD Level 2 Proses 6.0



DFD Level 2 Proses 7.0



Entity Relationship Diagram

Lampiran 5

Akses Berkas Sumber & Desain Sistem

Berkas sumber (*source file*) desain sistem disediakan dalam tautan folder Google Drive agar dapat diakses, diverifikasi, dan dikembangkan lebih lanjut. Isi folder meliputi file .drawio, dokumentasi mockup UI, serta file pendukung lain yang relevan.

A. Berkas Diagram Sistem

No	Jenis File	Format	Tautan Akses
1	Context Diagram	.drawio	Klik untuk membuka Tautan Google Drive
2	DFD Level 1	.drawio	Klik untuk membuka Tautan Google Drive
3	DFD Level 2	.drawio	Klik untuk membuka Tautan Google Drive
4	ERD (Entity Relationship Diagram)	.drawio	Klik untuk membuka Tautan Google Drive

B. Dokumentasi Desain Antarmuka Pengguna Sistem

No	Kategori Antarmuka Pengguna	Format	Tautan Akses
1	Pemilik Toko	.png	Klik untuk membuka Tautan Google Drive
2	Kasir/Admin	.png	Klik untuk membuka Tautan Google Drive

C. Dokumentasi Elisitasi Kebutuhan Sistem

No	Jenis Dokumentasi	Format	Tautan Akses
1	Wawancara Stakeholder	.png	Klik untuk membuka Tautan Google Drive

2	Observasi Lapangan	.png	Klik untuk membuka Tautan Google Drive